Ubuntu 安装 Qt 和 QtCreator 参考手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	本文档为 Qt 通用教程，基于正点原子嵌入式 Qt 开发指南，适用于 Qt5.12~Qt5.15 版本。	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.03.25

目录

前言 5
第一章 Ubuntu 下安装 Qt 与介绍.....7
1.1 QtCreator 与 Qt 的关系.....7
1.2 Qt 版本选择.....7
1.3 安装 Qt.....8
1.4 启动 QtCreator.....12
1.5 配置 Qt Creator 输入中文.....13
1.5.1 配置 Ubuntu 中文环境.....14
1.5.2 配置中文输入法.....16
1.6 Qt Creator 简单使用.....19
1.6.1 Qt Creator 界面组成.....19
1.6.2 Qt Creator 设置.....20
第二章 第一个 Qt 程序.....22
2.1 新建一个项目.....23
2.2 项目文件介绍.....28
2.2.1 项目文件*.pro 28
2.2.2 样式文件*.ui.....30
2.2.3 头文件*.h.....31
2.2.4 源文件*.cpp.....32
2.3 修改 ui 文件显示 hello world 34
2.4 项目编译&调试&运行 35

前言

本文档介绍如何在 Ubuntu 安装 Qt，教程适用于 Qt5.12~Qt5.15 版本。

关于笔者，可查看笔者的作品。

B 站帐号：dengzhimao

B 站主页：https://space.bilibili.com/474103963?spm_id_from=333.1387.0.0

联系笔者：企鹅号 1252699831

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 Ubuntu 下安装 Qt 与介绍

1.1 QtCreator 与 Qt 的关系

Qt 是一个跨平台的 C++应用程序开发框架，具有短平快的优秀特质，即投资少、周期短、见效快、效益高。它几乎支持所有的平台，可用于桌面程序开发以及嵌入式开发，能够高效率地开发基于窗口的应用程序。Qt 提供了丰富的库和工具，包括多达 250 个以上的 C++类，支持网络编程、多线程、数据库访问等功能。此外，Qt 还提供了 signals/slots 的安全类型来替代 callback（回调函数），使得各个元件之间的协同工作变得十分简单。

QtCreator 是 Qt 的官方集成开发环境（IDE），专为 Qt 设计。它是一个跨平台的 C++应用程序开发环境，能够在 Linux、Mac 以及 Windows 系统上运行。QtCreator 提供了代码编辑器、编译器、调试器、界面设计工具等一系列功能，使开发者能够方便地进行 Qt 项目的开发、调试和部署。通过 QtCreator，开发者可以直观地设计 GUI 界面，编写和管理代码，调试和测试应用程序，并生成可执行的二进制文件。

QtCreator 与 Qt 的关系

版本独立性：QtCreator 和 Qt 的版本是独立的，即它们的版本号并不直接相关。QtCreator 作为开发工具，其版本更新主要关注于 IDE 的功能改进、用户体验优化以及对新技术的支持等；而 Qt 作为代码库，其版本更新则主要关注于框架功能的完善、性能提升以及安全修复等。

兼容性关系：尽管 QtCreator 和 Qt 的版本独立，但它们之间存在一定的兼容性关系。具体来说，新版的 QtCreator 通常能够支持旧版的 Qt，但可能无法支持最新发布的 Qt 版本（尤其是那些包含重大变更或新技术的版本）。同样地，旧版的 QtCreator 可能无法配置或支持新版的 Qt。因此，在选择 QtCreator 和 Qt 的版本时，需要确保它们之间的兼容性。

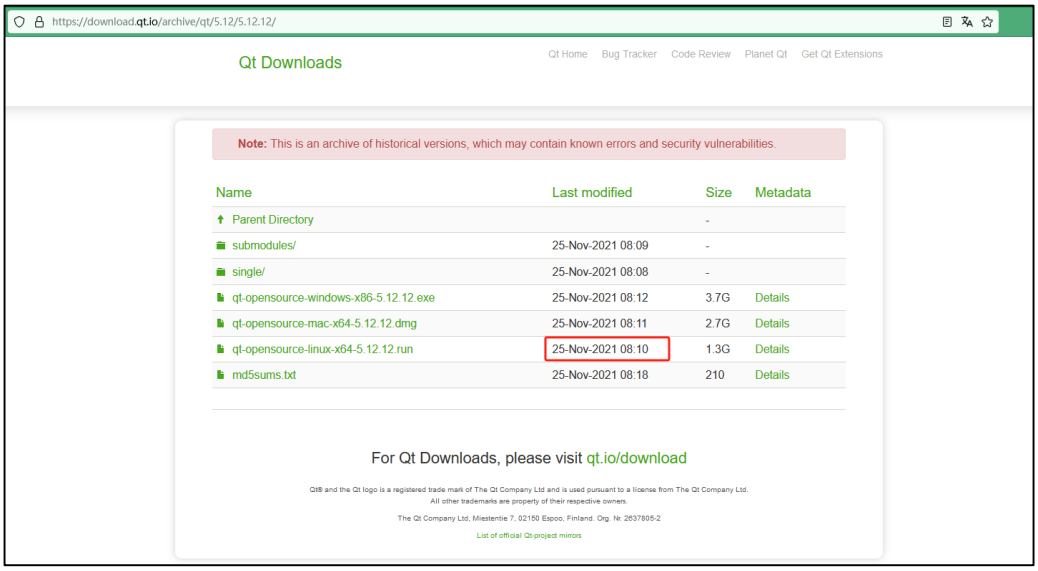
共同使用：在开发过程中，QtCreator 和 Qt 是共同使用的。开发者通过 QtCreator 编写、调试和部署 Qt 应用程序，而 Qt 则提供了构建这些应用程序所需的库和工具。QtCreator 还提供了对 Qt 项目的特殊支持，包括 Qt Designer（用于设计 GUI 界面）和 Qt Quick Designer（用于通过 QML 语言开发动态用户界面）等可视化编辑器。

注：上面的文本来源 AI，比笔者总结的还要好。

1.2 Qt 版本选择

根据笔者的使用经验，推荐 Qt 版本为 Qt5.12 和 Qt5.15（两者都为 LTS 版本），教程程序全部兼容。Qt6/Qt5.15 已经无法离线下载，虽然笔者以前写过在线安装的教程，但是现在 Qt6/Qt5.15 在线下载网络似乎被限制，问题一堆，笔者这里非常不推荐在线安装。对于 2025 年来说市面上学习的还是 Qt5 较多。但是由于 Qt5.15 没有离线安装包，只能在线安装，所以我们只能找一个最后发布的离线安装包，那就是 Qt5.12.12（如果你已经在 Ubuntu 下装过 Qt5.12 的其他版本那就不用装了，还有人会问不应该是 Qt5.14.2 是最后一个离线包吗？但是我们忽略了 Qt5.12 是 LTS 版本，它支持到了第 12 个版本！当 Qt5.12 还在更新的时候，Qt5.14 早已经发布完成（Qt5.14 只支持 2 个版本，分别为 5.14.1 和 5.14.2））。下载网址为 https://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.12/。但是因 Qt 为国外软件，2022 年以前能下载的，现在已经访问不到了，你得用魔法去下载，这里就不说了。所以笔者只能将以前下载的 Qt5.12.12 安装包放在各个开发板网盘 A 盘-基础资料\04、软件\qt-opensource-linux-x64-5.12.12.run，供学习使用。

下图为以前能访问到的 Qt 下载网页，日后能不能下载到或者被官方删除了，或者网址发生什么变化，请自行判断，文档仅供参考。

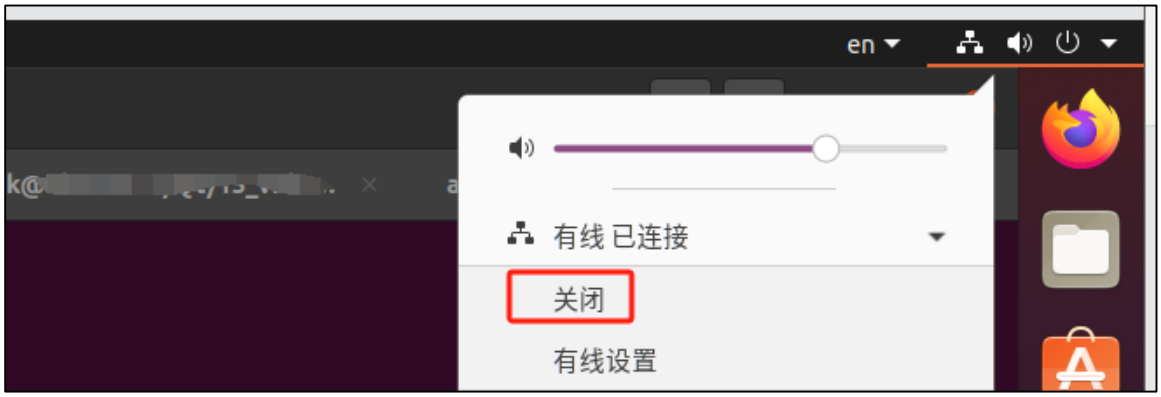


1.3 安装 Qt

拷贝网盘 A 盘-基础资料\04、软件\ qt-opensource-linux-x64-5.12.12.run 到 Ubuntu 的家目录下。



安装前请断开 Ubuntu 的网络连接，点击右上角的网络图标，关闭网络连接即可，对于不同版本的 Ubuntu，这个图标位置和界面可能不一样，大家知道这个意思即可！不关闭网络的话，你需要去 Qt 官网注册一个 Qt 帐号。

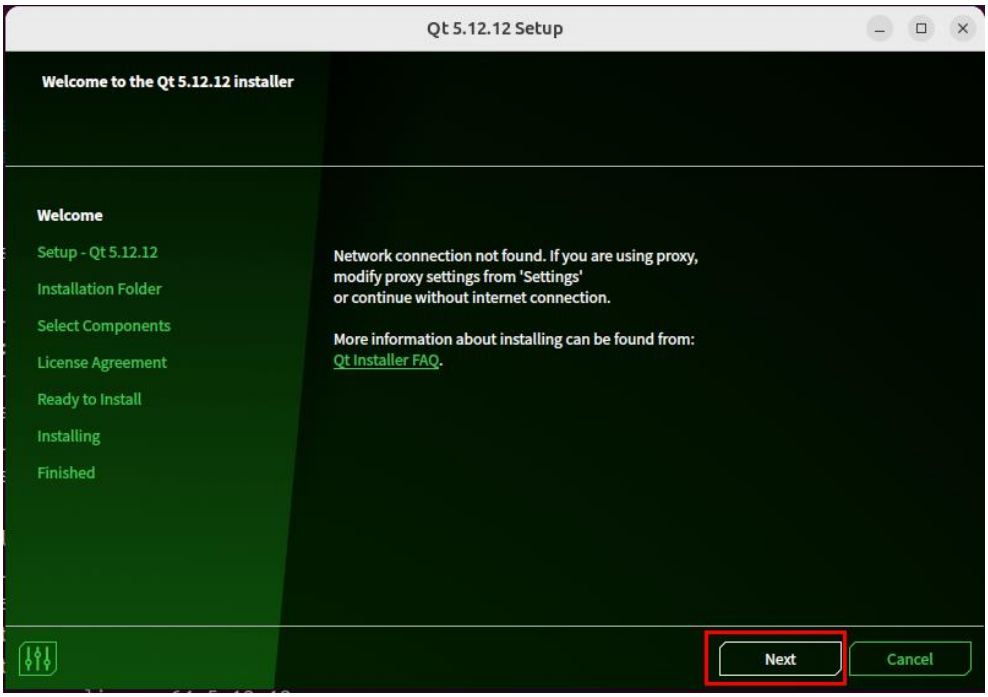


执行下面指令安装 Qt。需要输入用户密码，加 sudo 安装一般默认安装在/opt/路径下。当然你不加 sudo 那就会安装在家目录下。

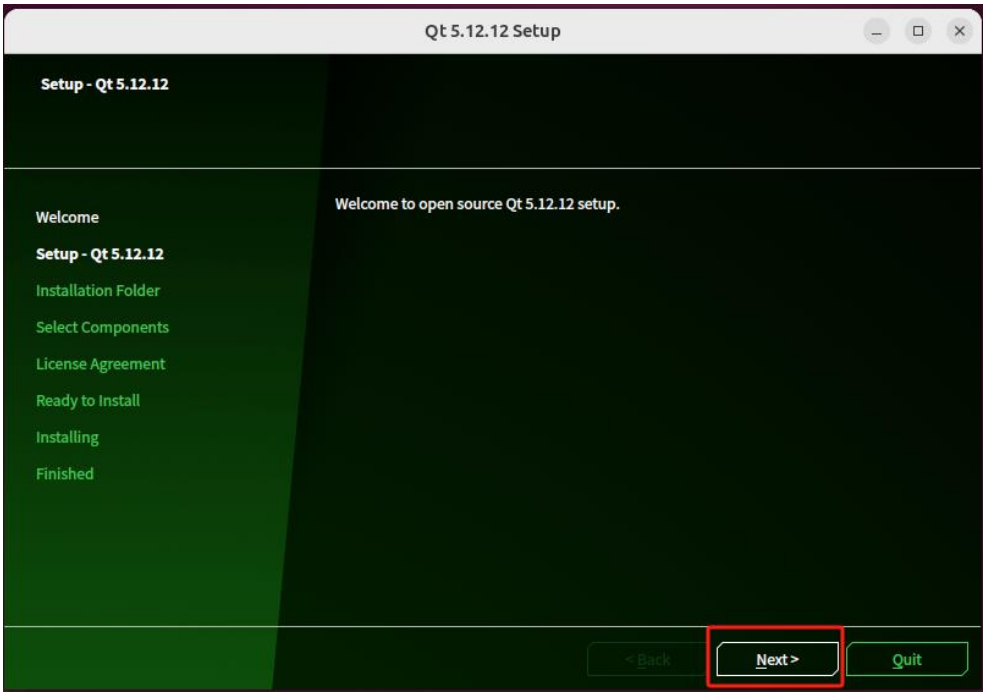
```
sudo ./qt-opensource-linux-x64-5.12.12.run
```

```
alientek@alientek:~$ sudo ./qt-opensource-linux-x64-5.12.12.run
[sudo] alientek 的密码：
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
[1] Warning: Qt Account settings file [/root/.local/share/Qt/qtaccount.ini] does not exist.
[1] Warning: Could not find Qt Account.
[46] Warning: No QtAccount credentials found. Please login via the maintenance tool of the SDK.
[96] Warning: Network error: [ QNetworkReply::HostNotFoundError ] "Failed to connect to server. Check your network connec
tion and try again."
[97] Warning: Failed to connect to server. Check your network connection and try again.
```

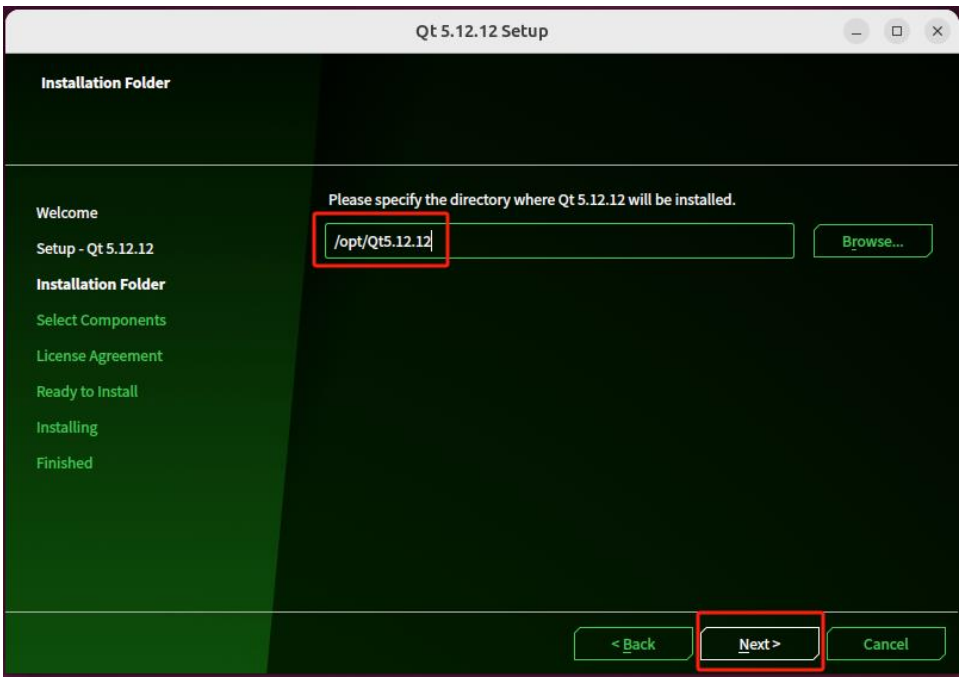
点击 Next



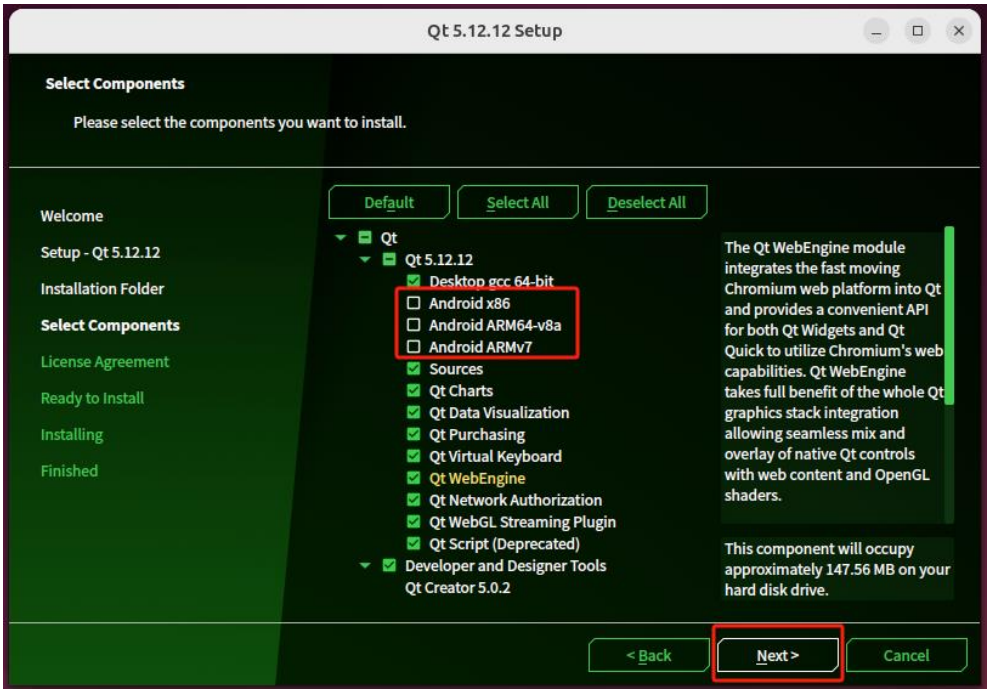
点击 Next



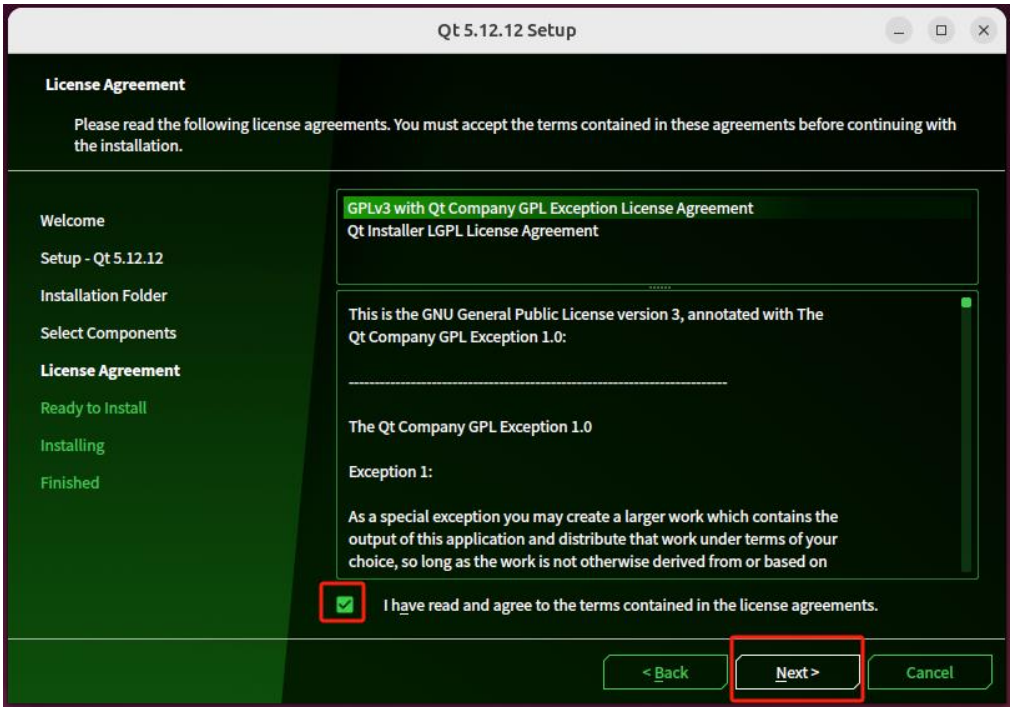
填写安装路径，笔者一般安装在/opt 路径下，默认即可。



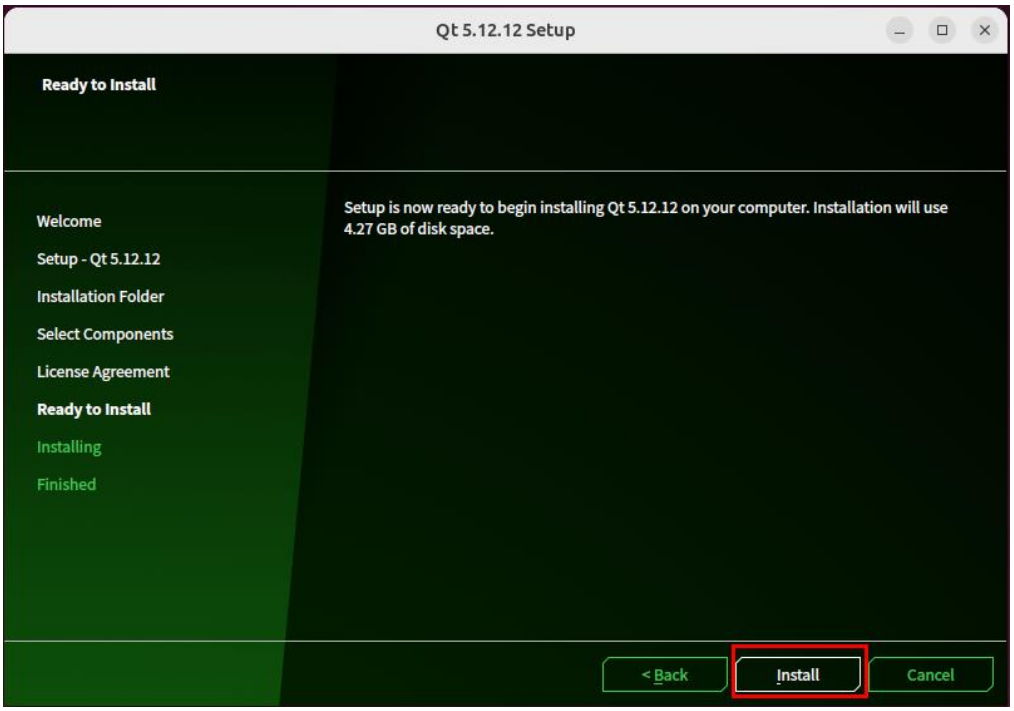
除安卓其他都选上。选择的 Qt 版本为 5.12.12，Qt Creator 版本为 5.0.2，再点击 Next。



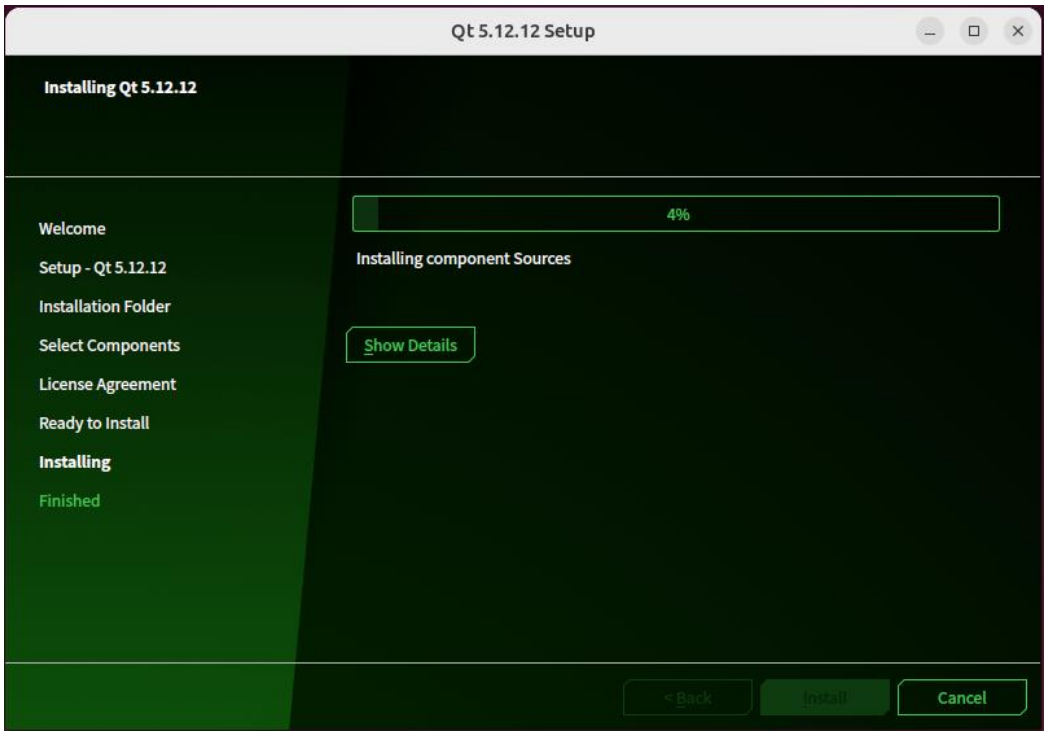
这里我们同意 Qt 的协议。



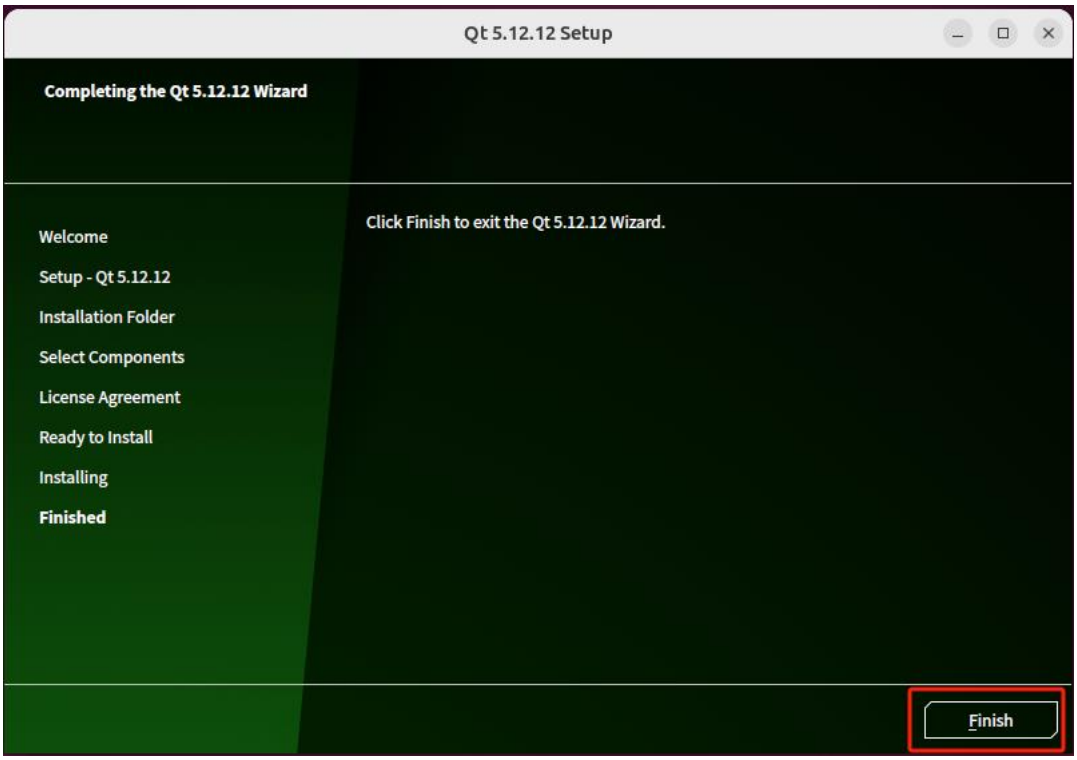
可以看到需要 4.27GB 的大小，在线安装的 Qt5.15 版本更大，约 10GB，所以选择这个离线的 Qt5.12.12 版本还是不错的。



安装中。

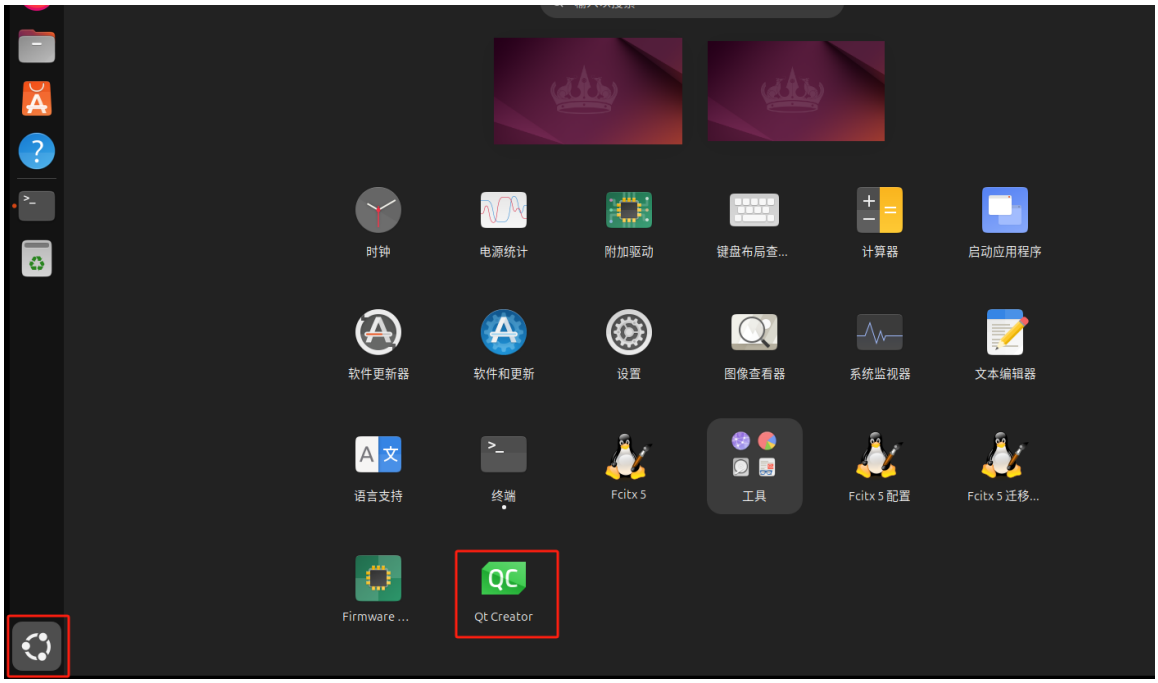


安装完成，点击 Finish。

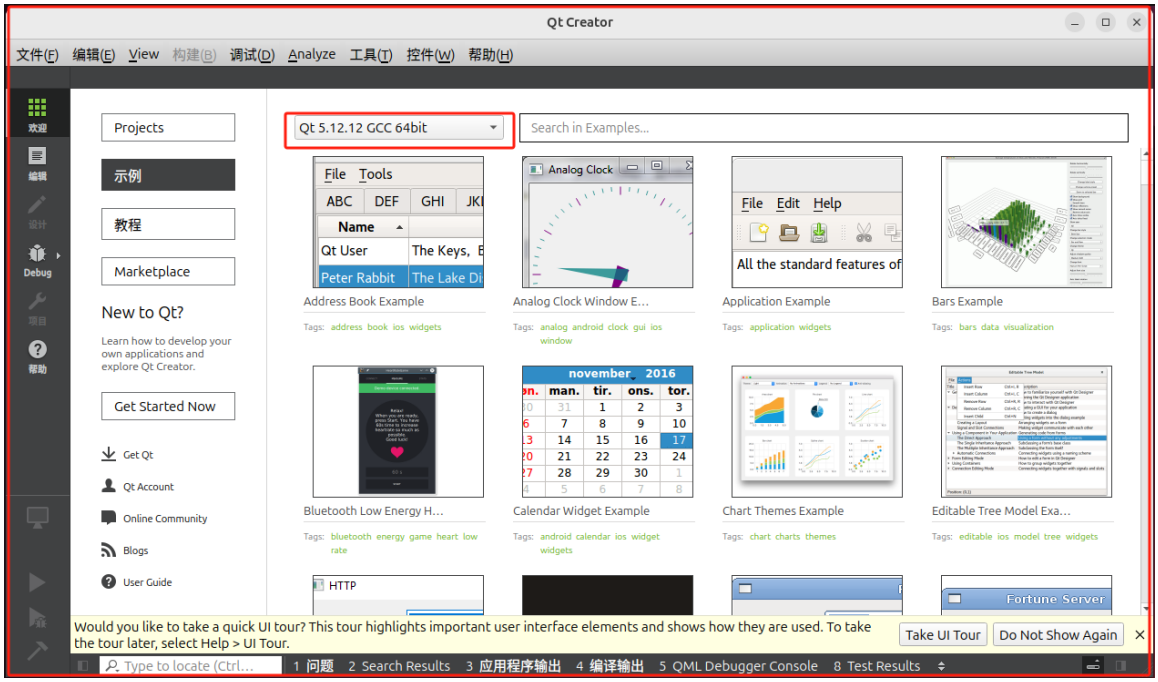


1.4 启动 QtCreator

在 Ubuntu 左下角的“显示应用”菜单中点击，就可以看到 QtCreator 的图标了，再点击 QtCreator 的图标就能启动 QtCreator 了。



Qt 版本为 5.12.12 如下图，QtCreator 版本是 5.0.2 在帮助菜单中可以看到。它们没什么联系，同时可以在帮助文档中查看 Qt 的帮助文档为 Qt5.12.12 版本的，Qt5.15 和 Qt5.12 基本都适用。除非有特殊的 Qt5.15 类你需要去查看 https://doc.qt.io/qt-5/下选择 Qt5.15 的帮助文档来查看。

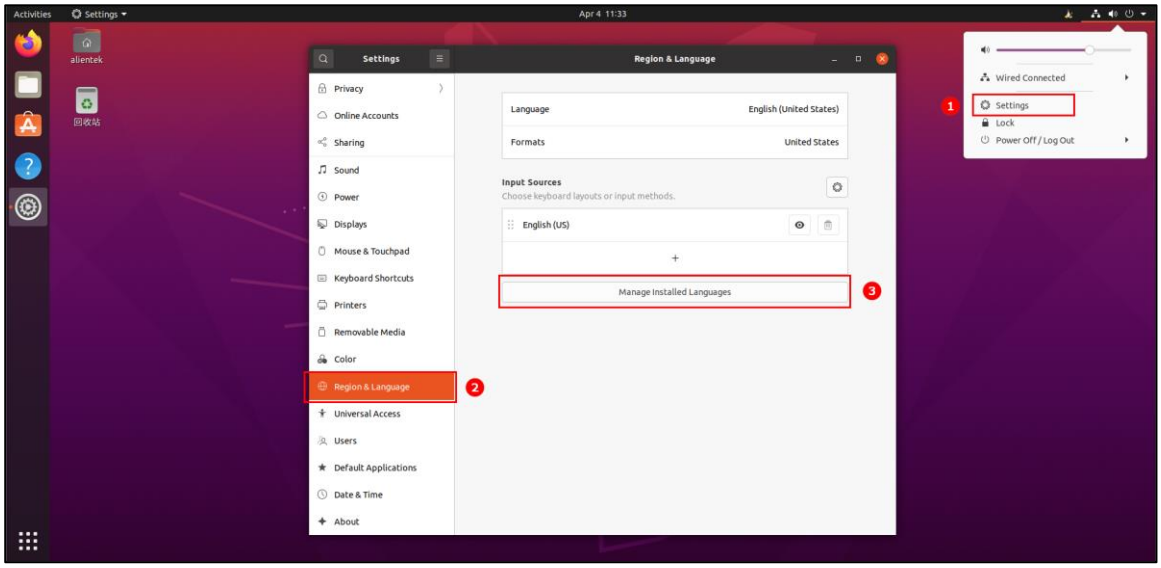


1.5 配置 Qt Creator 输入中文

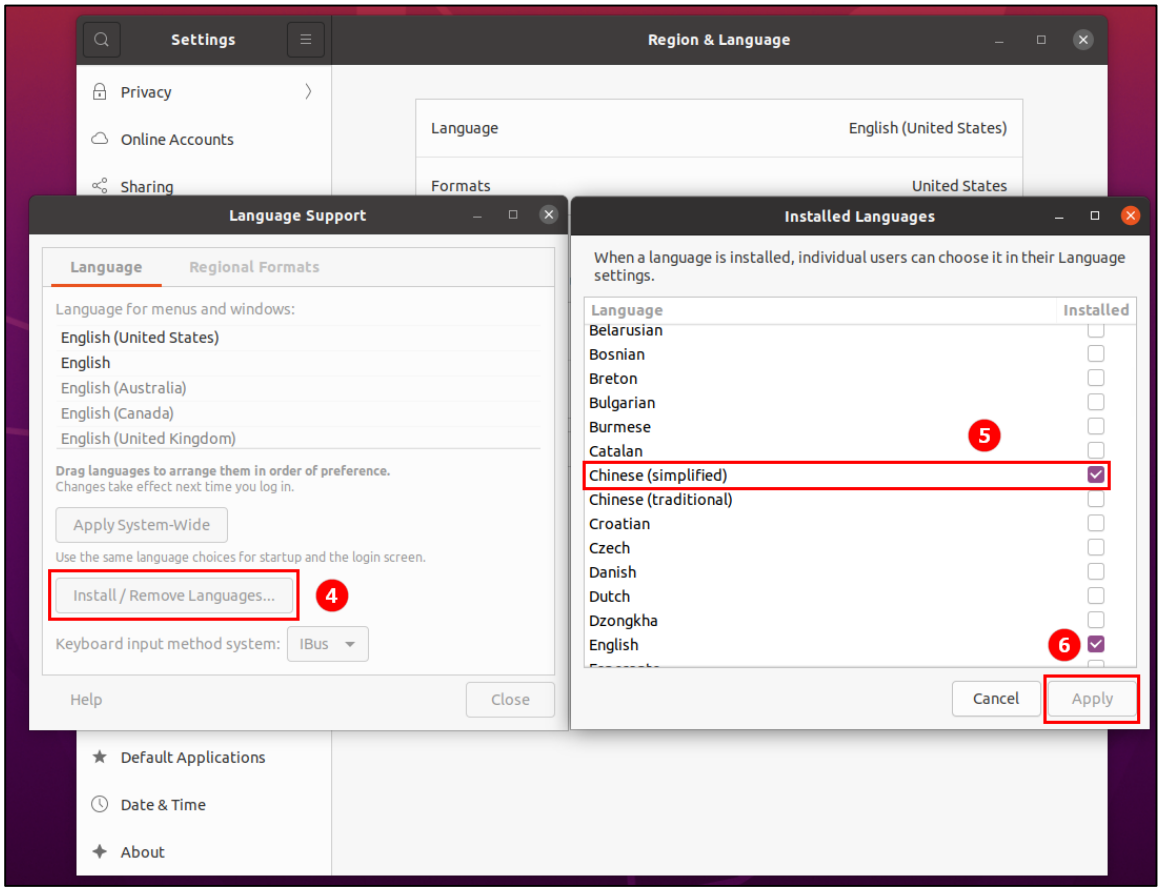
注意下面以 Ubuntu20 的界面为例，不同的 Ubuntu 版本配置界面多少都有点变化，大家理解这个意思即可。

1.5.1 配置 Ubuntu 中文环境

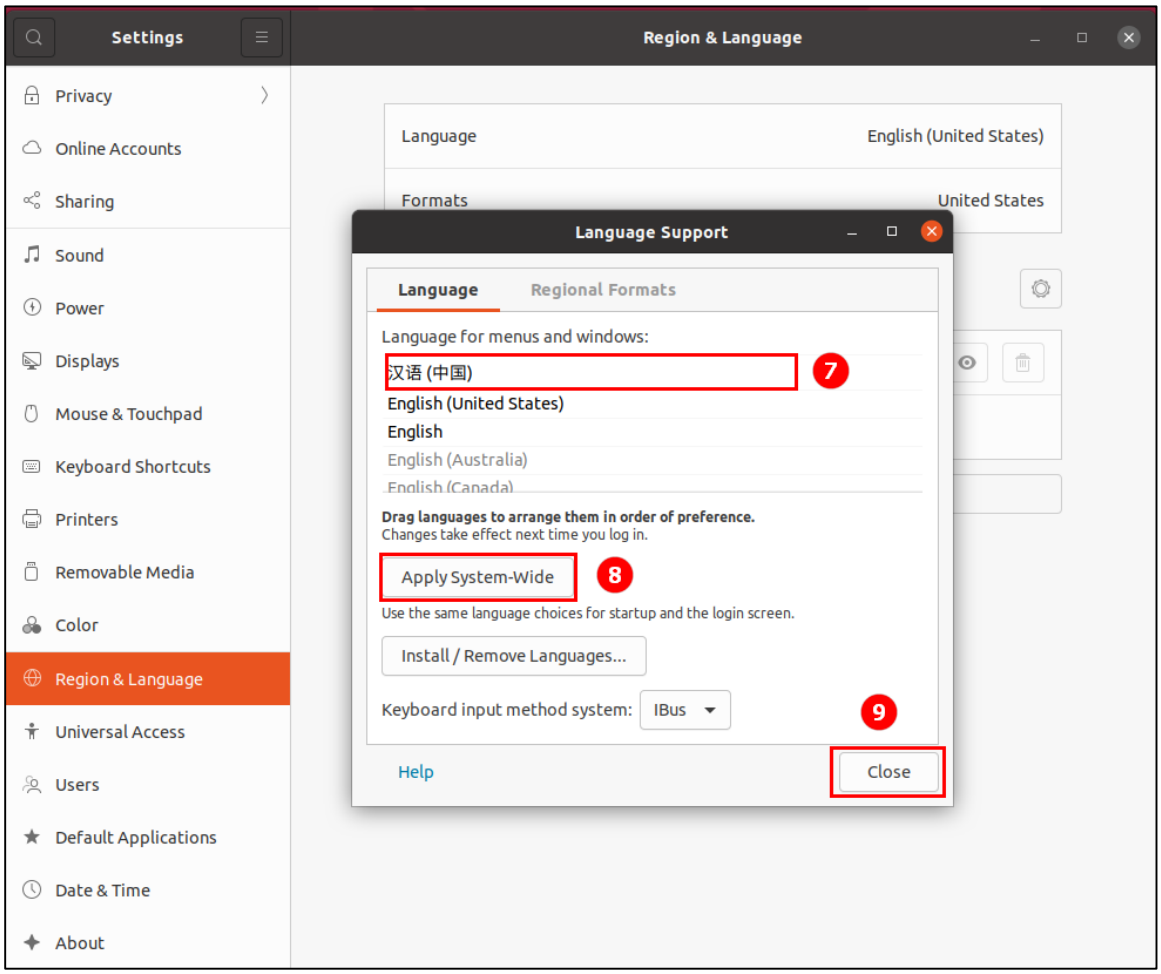
Ubuntu 的默认安装环境是使用的语言是英文，很多同学不习惯。现在我们将 Ubuntu 的系统语言设置成中文。在 Ubuntu 右上角，点击设置图标如下图第①步。



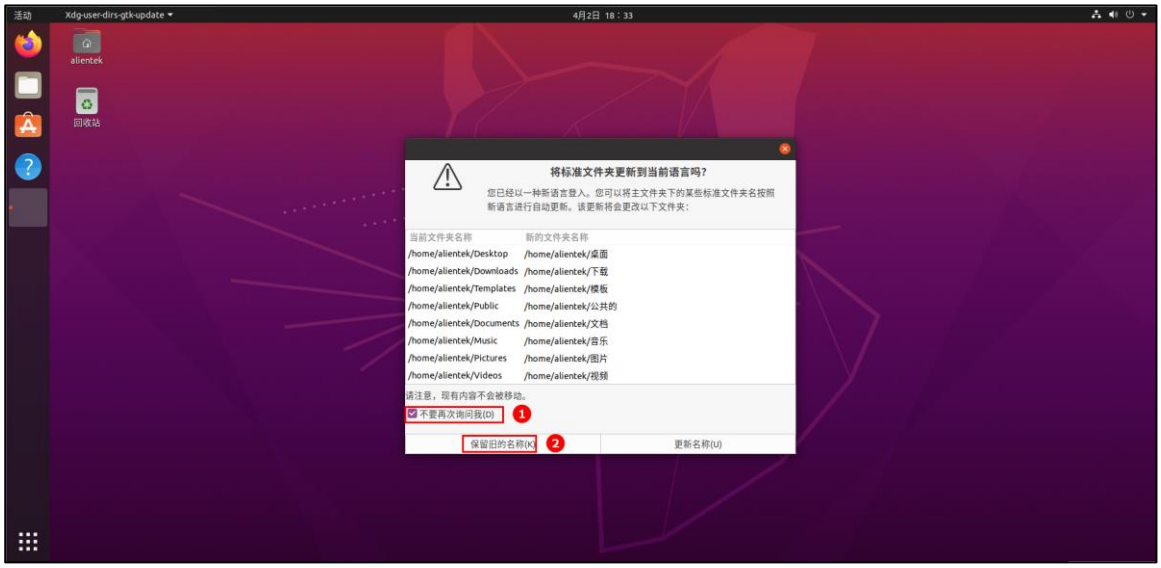
按如下图设置，点击（install/Remove Languages …）安装或者移除语言，在安装语言处选择简体中文，点击 Apply（应用）即可。



第⑦步中，在列表中往下滚动，找到汉语（中国）选项，按住该项将它拖到第一项，可能会比较难拖，多尝试几次，直到汉语（中国）成为第一项。这样首选语言就是中文的了。



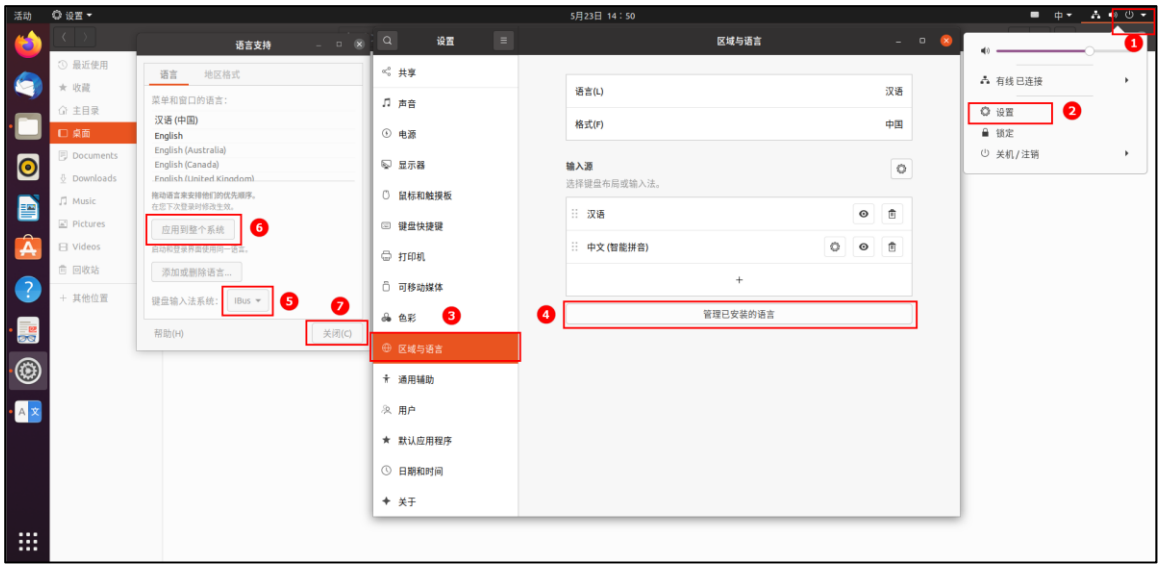
配置完成后，点击重启（或者注销 Ubuntu），重启后，因为我们已经更新了系统的语言，Ubuntu 询问我们需不需要将系统文件夹的名称也改成中文。这里作者选择否，保留旧的名称。保留旧的名称有一定的好处，就是我们进入这些访目录时，直接使用英文，不用切换到中文输入法。严格来说，最好是统一用英文环境开发了。这里为了初学者或者有强迫中文者，所以我们这里需要配置中文的环境，及后期开发 Qt 需要写中文注释。



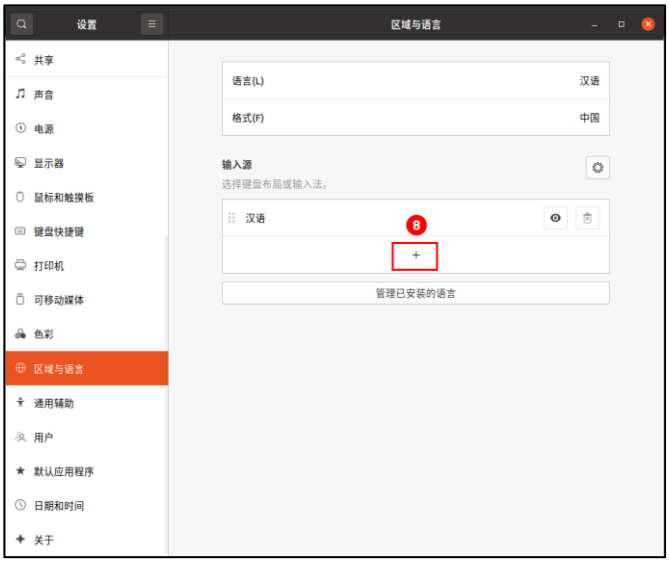
1.5.2 配置中文输入法

在上面我们已经配置好中文环境，并有拼音输入法 ibus，实际上 ibus 输入法是 Qtreator 一直以来都支持的输入法。网上有很多 Ubuntu 安装 Qtreator 输入中文的教程，甚至笔者以前写过 Qtreator fcitx 输入法的教程，虽然可以用，但是却不是最方便最简单的方法。经正点原子用户反馈刚装好的 Ubuntu 却可以在 Qtreator 里输入中文。笔者研究了有些 Ubuntu 却不行，原因是在配置 Ubuntu 中文环境的时候可能有些差异。现在教大家来使用这个 ibus 输入法。

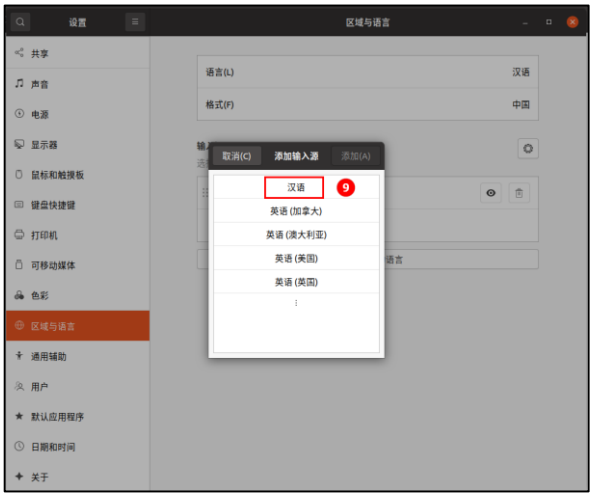
按如下步骤，确认第 5 步中的键盘输入法系统设置为 IBus，Ubuntu 系统默认输入法就是 IBus，如果你没有修改过就不需要修改。



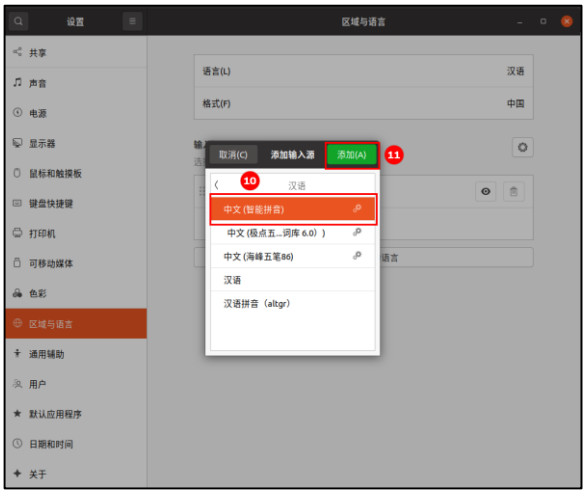
现在回到区域语言处，如下图，在某些 Ubuntu 环境配置的时候可能没有设置系统的输入源，也就是系统要选择何种输入法输入。下面的图中笔者已经将（中文（智能拼音））输入法移除了，现在演示重新加上这个中文（智能拼音）输入法。如果你看到有中文（智能拼音）输入法了，那么你的 Qtreator 理论上可以输入中文了，那么你就无需再添加这个中文（智能拼音）了。



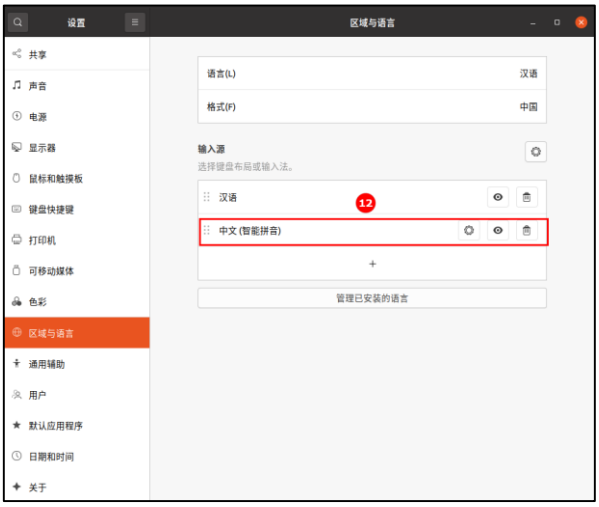
点击添加输入源，选择汉语。



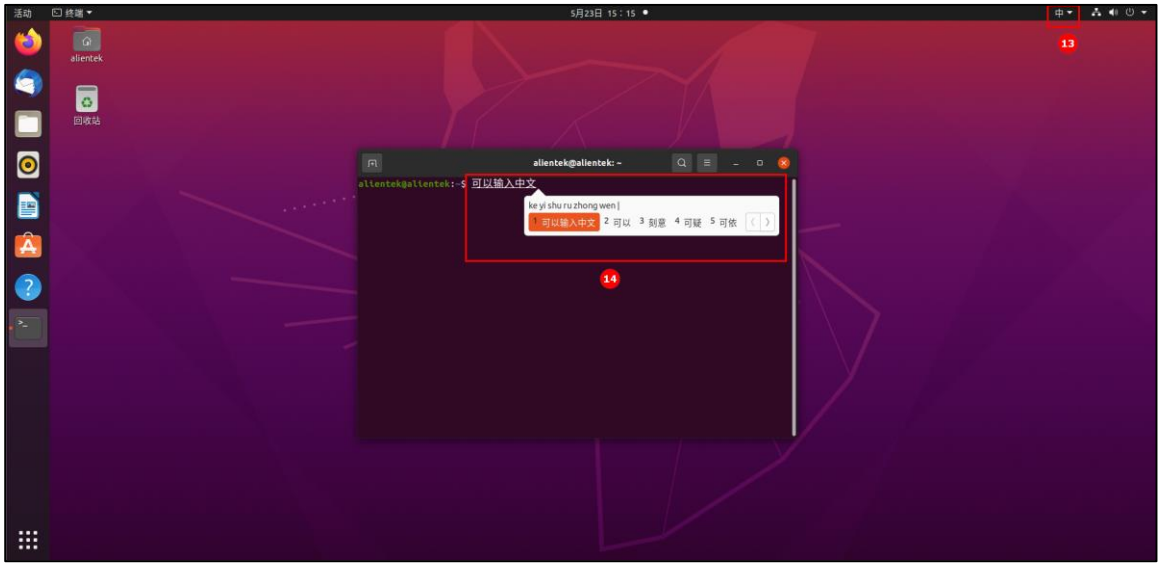
选择中文（智能拼音），大家可以看到下面的这些输入法都是 IBus 输入法，可以根据个人的输入法习惯选择，比如你还需要五笔输入法，那么你就选上下面的带“五笔”输入法的字样的输入法即可。然后再点击添加！



完成如下图，可以看到中文（智能拼音）已经为系统输入源了。现在我们重新启动 QtCreator 或者重启 Ubuntu，让配置的环境生效。笔者建议用户重启 Ubuntu，防止环境未生效。



现在我们在终端里检验 IBus 拼音输入法是否正常使用了。如下图，先在 13 步中，选择中文输入，再在终端里开始输入。成功了！中英文切换只需要按 shift 键切换。



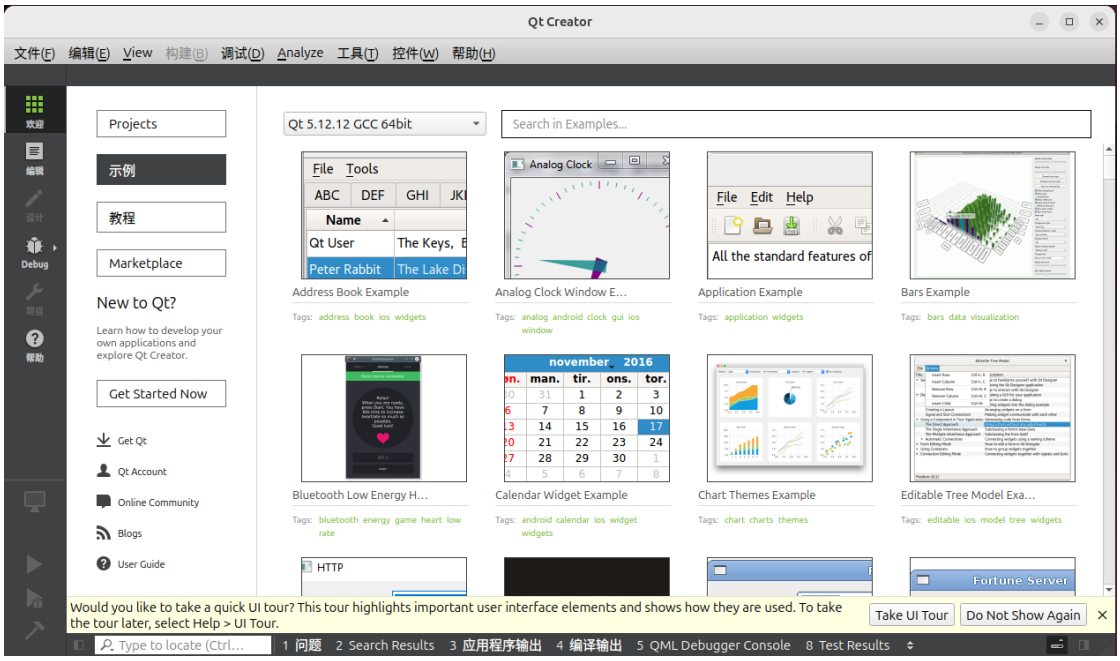
现在我们来打开 QtCreator，如下图，可以使用 IBus 拼音输入法输入中文了！



1.6 Qt Creator 简单使用

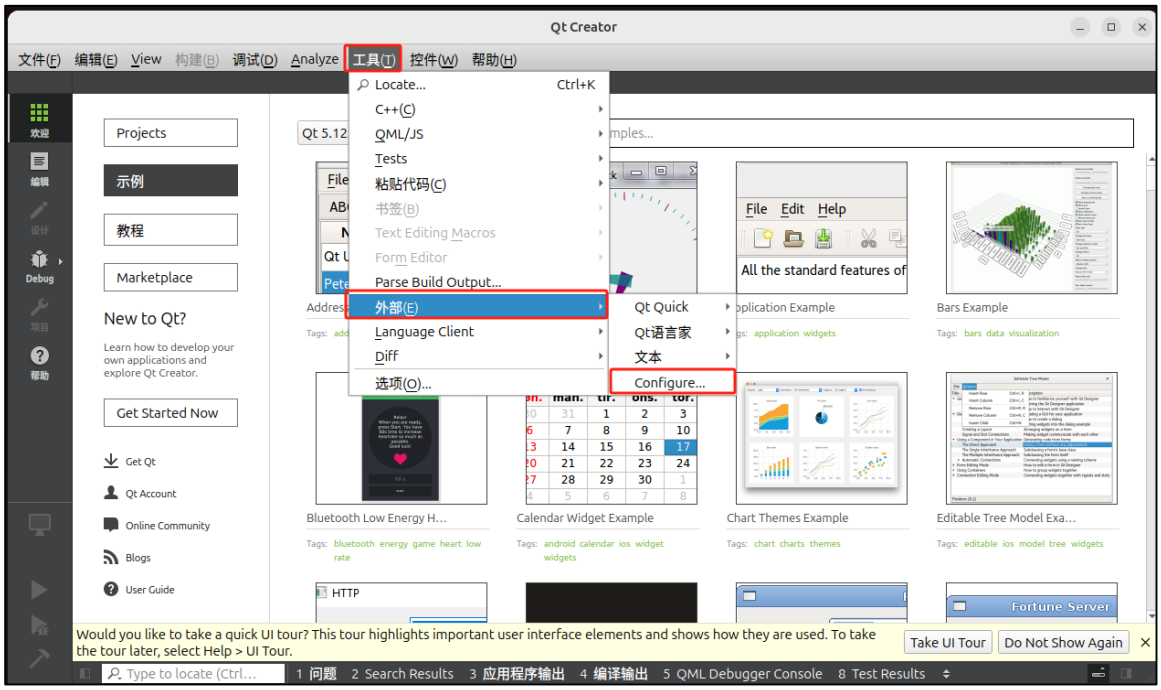
1.6.1 Qt Creator 界面组成

启动 Qt Creator 后，Qt Creator 的主界面如下图，默认打开的是欢迎页面。可以看到 Qt Creator 里自带很多示例。在 Ubuntu 里，由于 Qt Creator 安装在/opt 目录下，这个目录普通用户是没有权限写的，只能够读。如果要打开示例先点击后选择“复制项目并打开”。作者比较喜欢 Qt Creator 界面设计的。十分简洁，还自带示例，不会写也会参考！最重要的是 Qt Creator 里**左侧栏**的“帮助”按钮，有很多使用说明，总结的非常好，对学习 Qt 的类有很大帮助，如果学习到某个方法或者类不会用，可以打开这个“帮助”来搜索这个类或者方法的用法。没有任何一本教程能有 Qt 帮助文档这么详细了，可惜是英文的，初学者学起来还是会一定难度。多多参考这个 Qt 帮助文档，因为那里能学到很多，例子说明也特别多，每个方法、类、信号与槽等都有详细的解释。

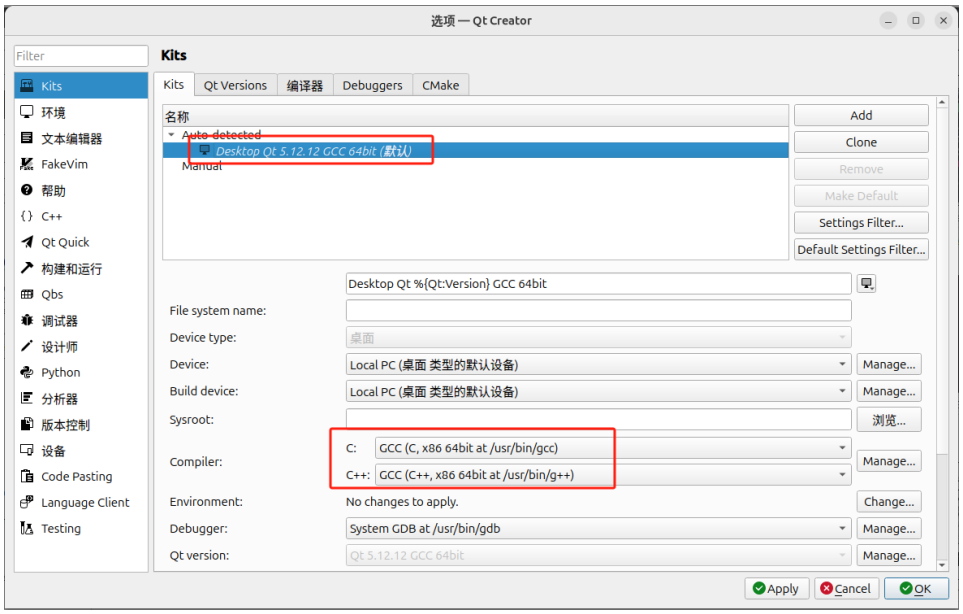


1.6.2 Qt Creator 设置

Qt Creator 里的设置比较重要。在 Qt Creator 的设置里我们可以做些什么呢？我们一般会设置字体的大小、颜色和背景颜色等这样看起来比较炫，或者比较符合自己的风格。Qt Creator 里也有很多主题，拥有好多种搭配，相信有一种是您喜欢的，如果不喜欢可以自定义里面的字体大小、颜色和背景颜色等。点击顶部的菜单栏的“工具”》“外部”》“配置”。



打开选项后可以看到如下图的界面。可以看到默认已经有 Desktop Qt 5.12.2 GCC 64bit 编译器，这个编译器编译出来的程序可以直接在 Ubuntu 上运行。如果你看到的结果和笔者看到的结果不一样，主要看编译器处，已经识别本地 C 和 C++编译器，没有就先安装 g++与 gcc 等一些工具/库。`sudo apt install gcc g++`，重新打开 QtCreator。



下面我们主要介绍常用的几项：

Kits：主要显示的是编译工具。我们在 Ubuntu 安装 Qt Creator 时，在安装选项里已经勾选了 Desktop Qt5.12.2GCC 64bit 这个选项。所以在 Kits 这个页面就能检测到安装的编译工具。还有 Qt Versions 等项都可以自由查看。重要的是我们可以在这个 Kits 里配置 ARM 平台的编译工具（后面以某个 ARM 板卡平台为教程时有讲到如何配置），之所以 Qt 能够跨平台，是因为 Qt 有不同平台的编译工具。

环境：在这个项里可以设置不同的主题和语言等。Qt Creator 默认的主题和系统语言即可。

文本编辑器：可以设置文本编辑器的字体大小、颜色等。还可以设置某些类型的字体颜色，如关键字、字符串和注释等。

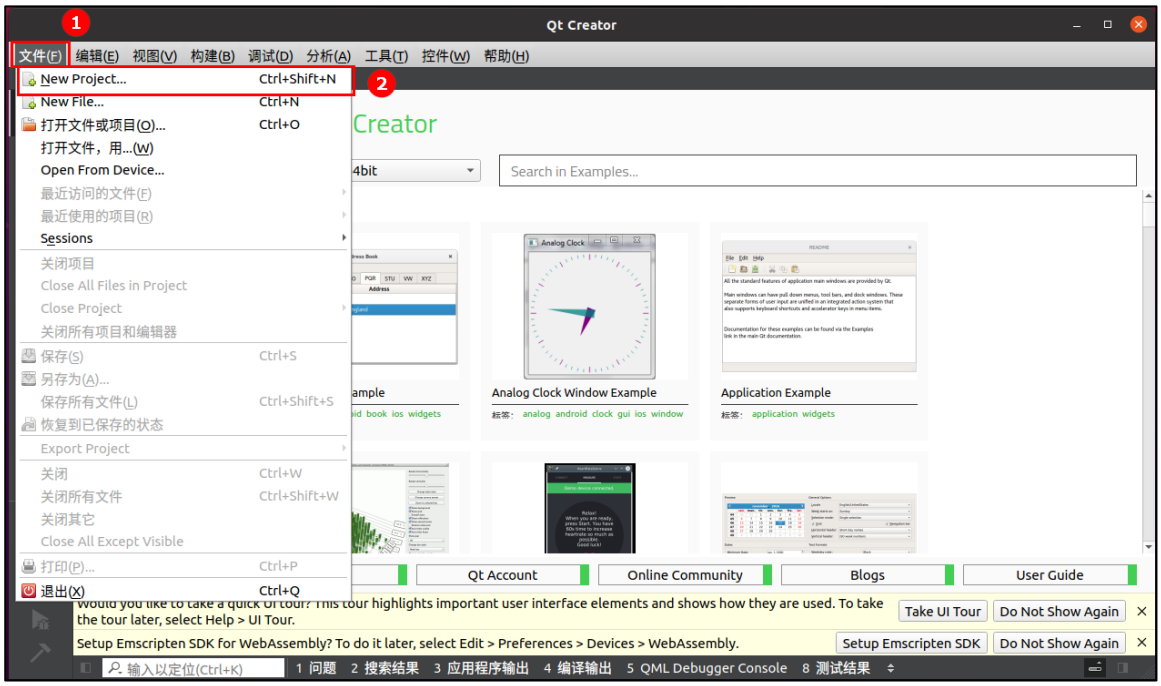
构建和运行：常用的是设置项目的目录。其他一般不用修改，默认即可。

第二章 第一个 Qt 程序

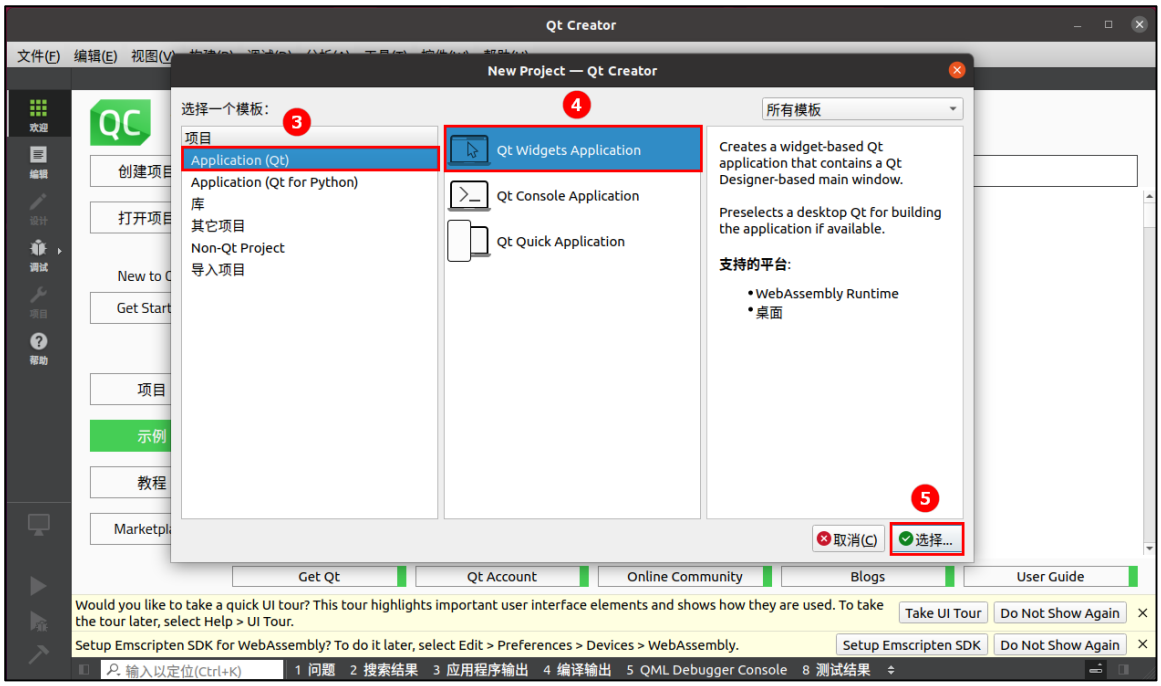
“hello world ”的起源要追溯到 1972 年，贝尔实验室著名研究员 Brian Kernighan 在撰写“B 语言教程与指导(Tutorial Introduction to the Language B)”时初次使用（程序），这是目前已知最早的在计算机著作中将 hello 和 world 一起使用的记录。第一个程序都是以“hello,world”作为默认的第一个程序，我们延续这种经典的做法吧，感受程序的伟大。同时可以让我们初步了解 Qt 项目搭建的基础流程。

2.1 新建一个项目

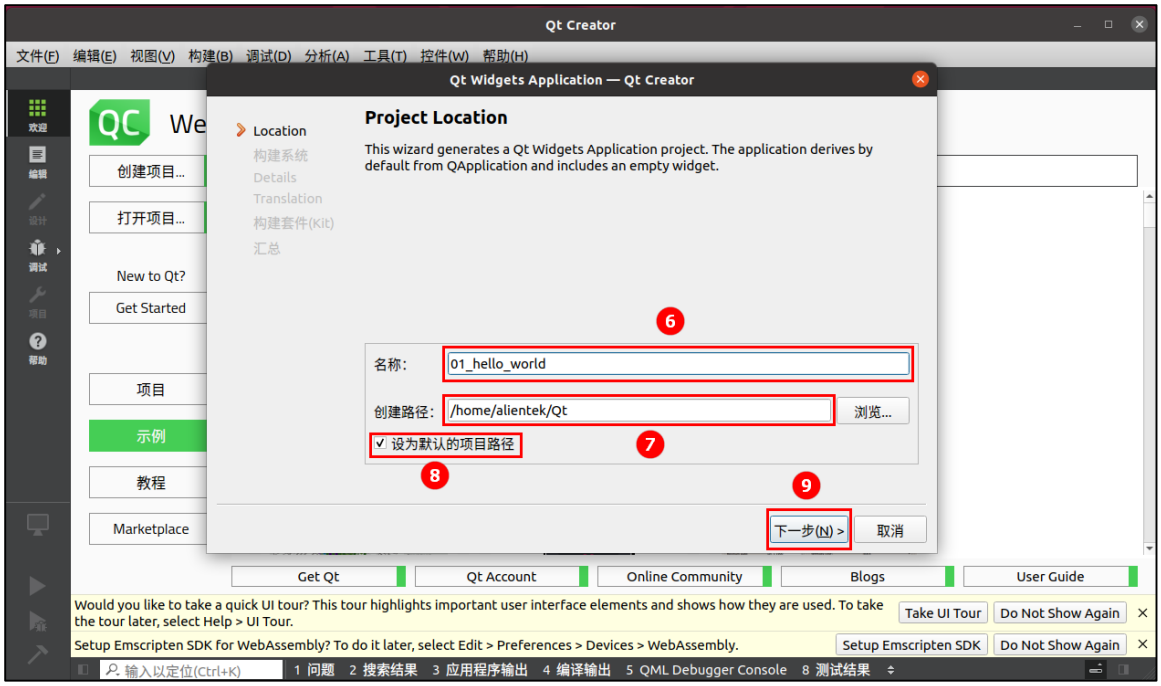
在 Ubuntu 里打开 Qt Creator，也就是左下角软件中心处点击后，找到 Qt Creator 的图标后点击打开。单击文件 Qt Creator 的文件，选择新建文件或者项目。注意有快捷键 Ctrl + N。直接在 Qt Creator 激活状态和英文状态的输入法下使用“Ctrl + Shift+ N”也可以快速打开新建项目。



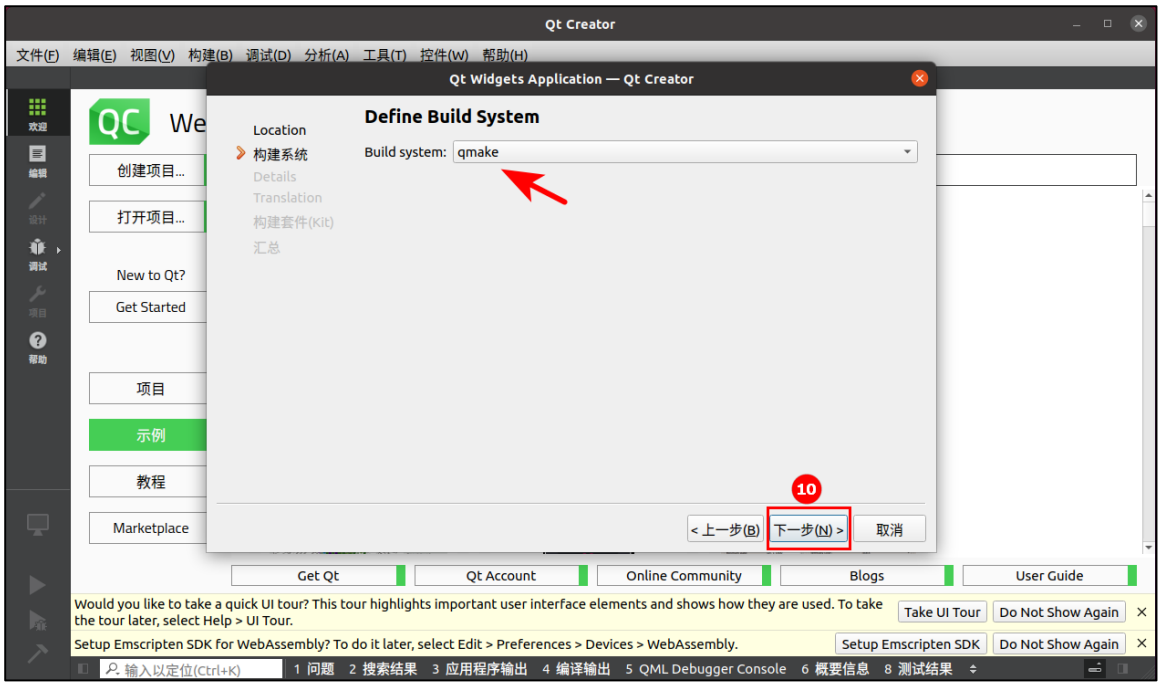
弹出的新建项目如下图，这里我们可以看到有很多模板（包括项目模板和文件和类模板）可以使用，包括 Qt，Qt Quick，Qt for Python，…，C++等等。作为初学者我们选择第一个 Application(Qt)和 Qt Widgets Application，所谓的模板就是 Qt 为了方便开发程序，在新建工程时可以让用户基于一种模板来编写程序，包括 cpp 文件，ui 文件都已经快速的创建，而不用用户手动创建这些文件。这样对用户的开发带来极大的便捷。当然用户可以可以自己手动创建项目，一个一个往里面加也是可以的。但是初学者不建议这么做，我们的目的是先体验一遍项目搭建的流程，等日后有空再自己回头尝试这么做吧！



如果你的输入法现在处于中文输入法，先按 Ctrl 再按 Space（空格）切换成英文输入法，在名称处输入项目为“01_hello_world”，这里的项目路径为笔者个人的家目录路径下的 Qt 目录下，勾选设为默认的项目路径，这样以后做项目实验时都是默认选择这个目录作为项目路径而不用自己手动选择路径了。选择下一步。

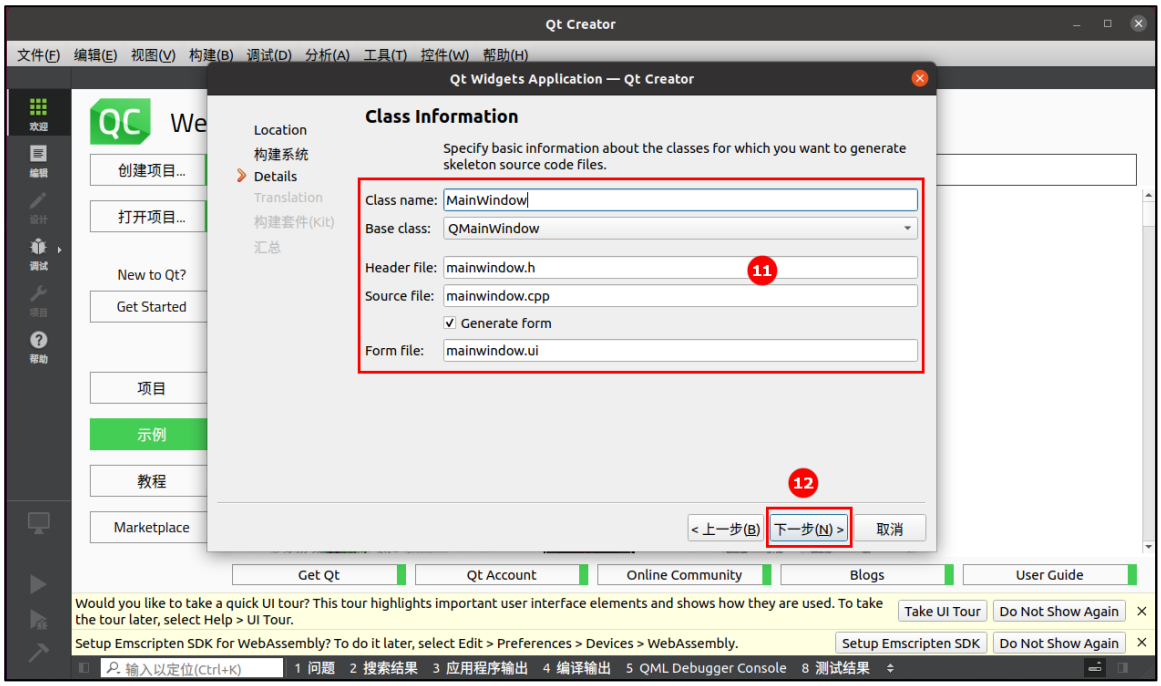


构建系统可选择 CMake，qmake, Qbs。对于 CMake 我们比较熟悉，用于生成 Makefile，那么 qmake 与 Qbs 也同样道理，qmake 与 cmake 比较常用。在 Qt5 里我们常常选择 qmake，qt6 大多数项目用 cmake。

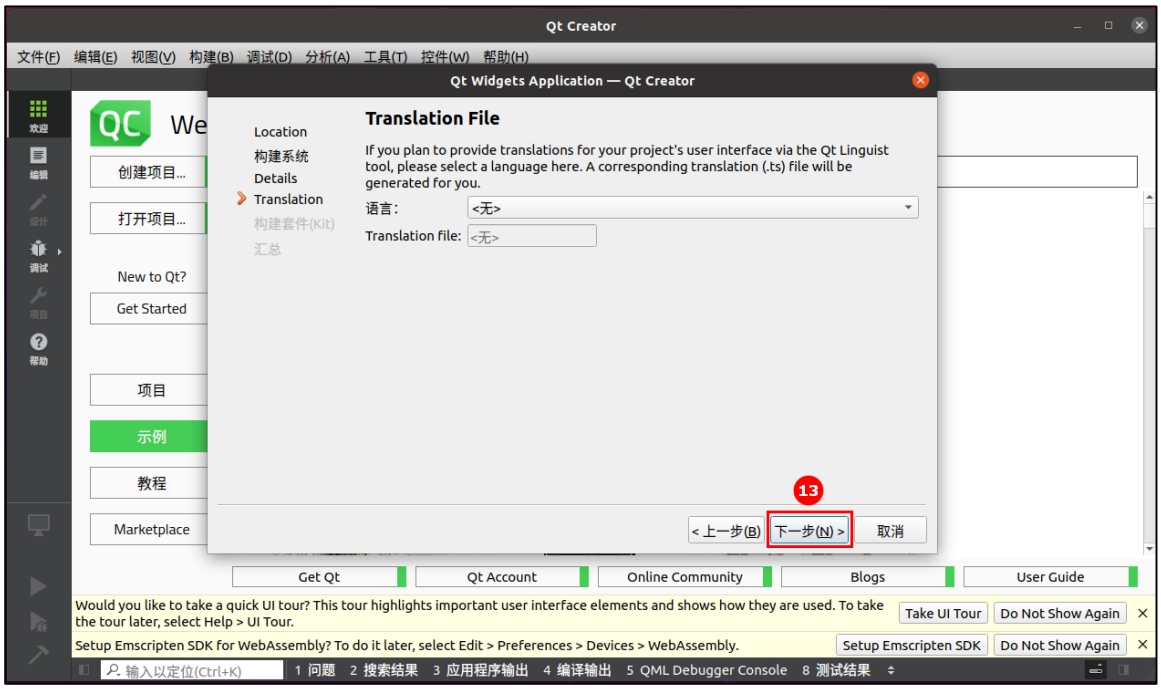


这里默认选择的基类为 QMainWindow。在 Base class 一项中我们还可以看到还有 QWidget 和 QWialog 这样的基类可以选择。在 C++篇我们已经学习什么叫基类，简单的来说，我们创建的这个项目是基于 QMainWindow 类去开发的。默认勾选“Generate form”，意思是生成 ui 窗体文件 mainwindow.ui。为了学习方便，我们统一默认基类为 QMainWindow，但是注意，在嵌入式里一般不需要标题栏，状态栏等，所以常用的是 QWidget 基类。

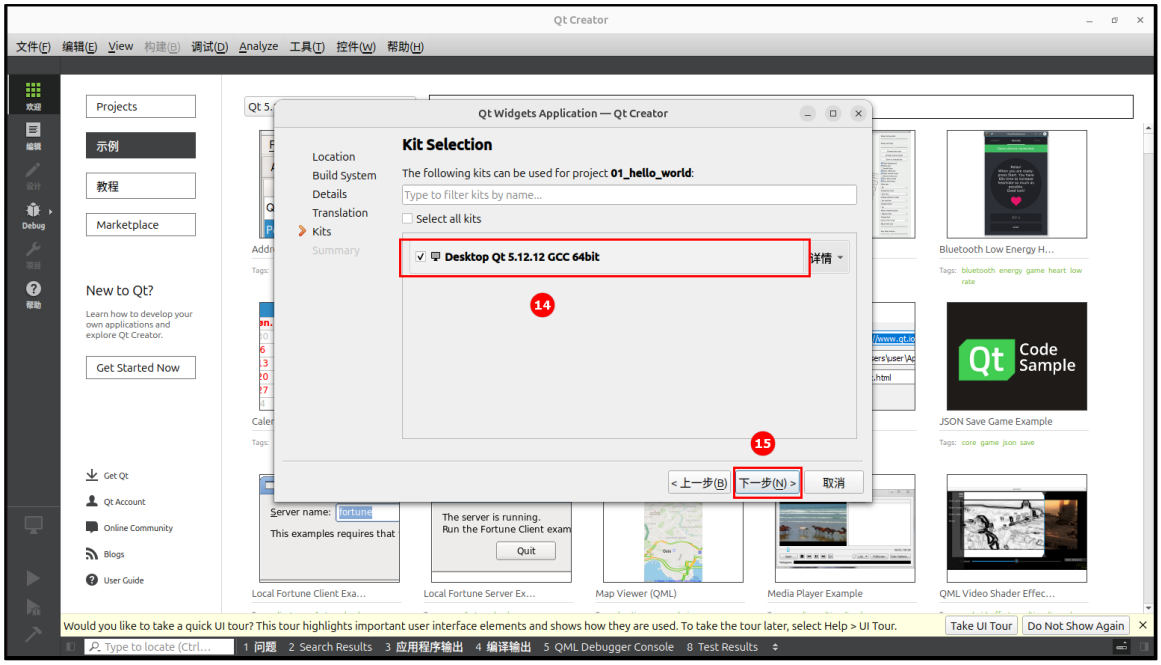
- QMainWindow：主窗口类，主窗口具有主菜单栏、工具栏和状态栏。类似于一般的应用程序的主窗口。如果您想做个嵌套的窗口程序开发的软件，不妨选择这个 QMainWindow。
- QWidget：是可视界面类的基类，也就是说 QMainWindow 类也是由 QWidget 继承封装而来。所以 QWidget 要比 QMainWindow 功能少一些。
- QDialog：对话框类，建立一个对话框界面。比较少使用此项作为基类。一般以 QMainWindow 和 QWidget 作为基类的居多。注因为 QWidget 不带窗口标题栏等，嵌入式里最好 QWidget。



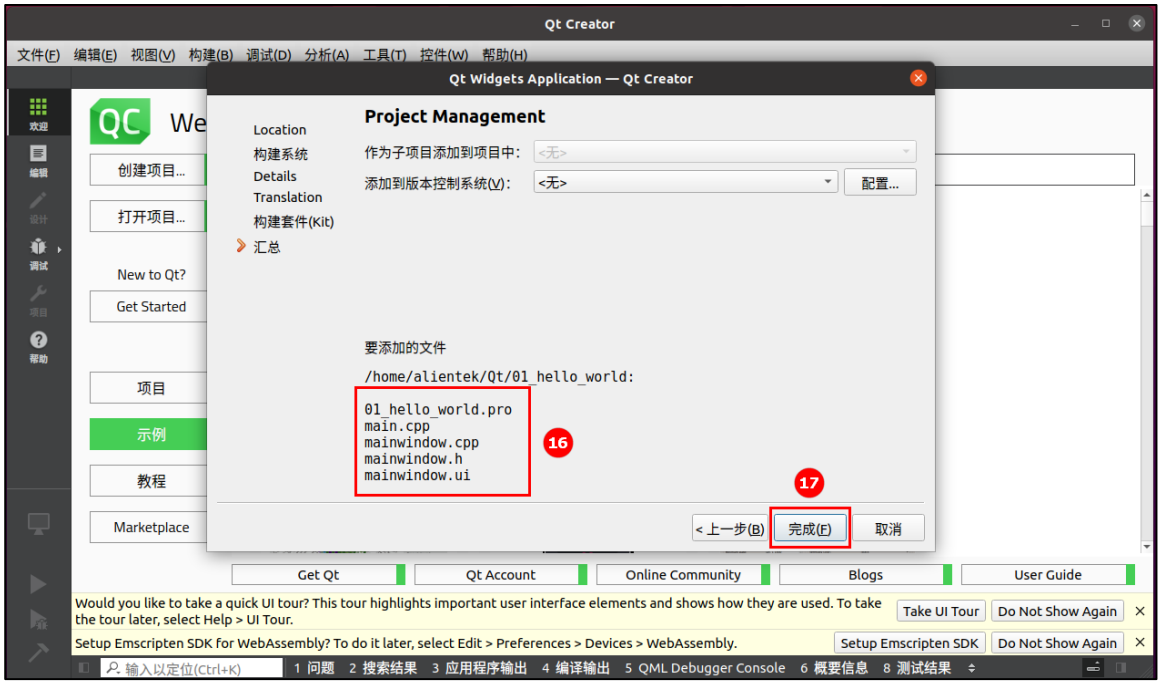
不用选择翻译文件，直接点击下一步。



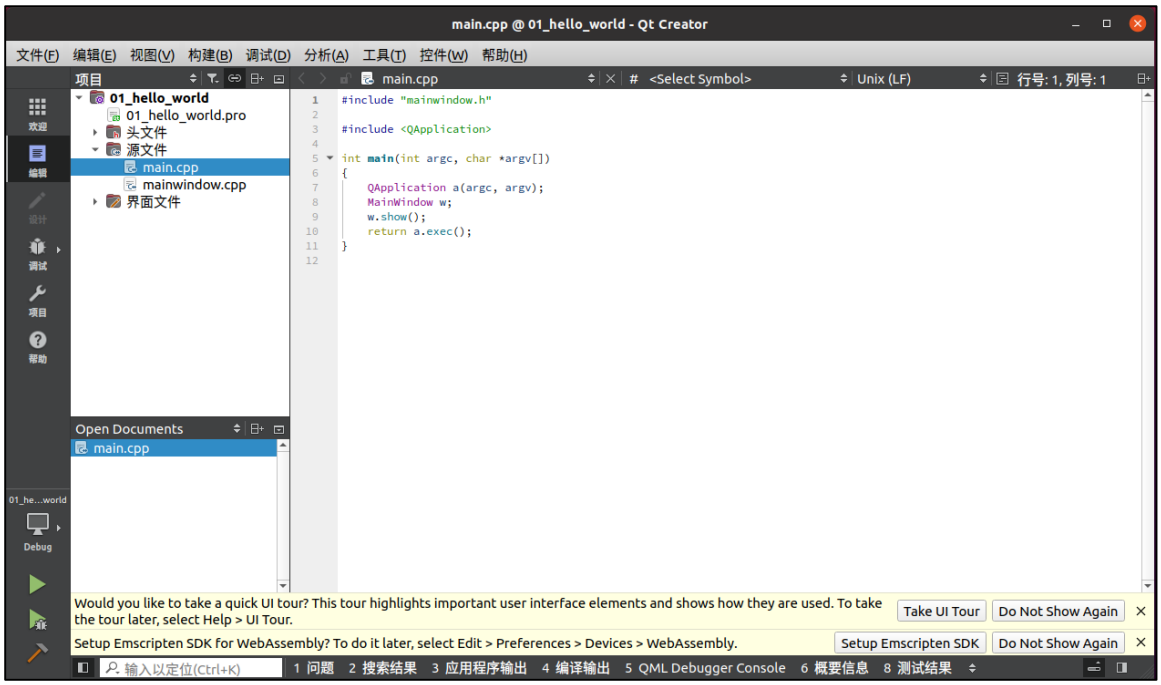
勾选编译器，这个 Desktop Qt5.12.2 GCC 64bit 编译器是我们在安装组件时选择的，使用这个编译器可以编译出 Ubuntu 版本上跑的可执行程序。这么一说是不是觉得还能编译出其他平台的可执行程序？没错，假若我们现在有 ARM 平台的 Qt 编译器，那么选择 ARM 平台的 Qt 编译器即可编译出 Qt 在 ARM 平台上的可执行文件（这里说的可执行文件类似 window 的 exe 程序文件一样，直接能够运行）。点击下一步。



到这里，左下角可以看到你要创建的项目文件，在这晨 Qt Creator 询问是否使用版本控制，如果您学习过像 Git 这样的版本控制工具，可以选择 Git，将您的项目使用版本控制。默认选择是无版本控制，直接点击完成即可。



新建的“01_hello_world”项目如下。



2.2 项目文件介绍

其中，左侧有上下两个子窗口，上面的窗口显示了项目的文件结构，显示当前的项目为“01_hello_world”，细心的还会发现“01_hello_world”是用粗体黑色标明。说明此项目是活动项目，活动项目的项目根节点都是用粗体字体表示的。如果打开了多个项目，那么我们只需要观察哪个是加粗的项目名就表示当前活动项目。

Qt Creator 和其他 IDE 开发软件一样。都是分组管理项目内的各种源文件，下面是项目内的文件简介。

- 01_hello_world.pro 是项目管理文件，这个项目管理文件十分重要，当您加入了文件或者删除了文件，Qt Creator 会自动修改这个*.pro 文件。有时候需要打开这个*.pro 文件添加我们的设置项。
- Header 分组，这个节点下存放的是项目内所有的头文件*.h。
- Source 分组，这个节点下存放的是项目内的所有 C++源码文件*.cpp。
- Forms 分组，这个节点下是存放项目内所有界面文件*.ui。*.ui 文件由 XML 语言描述组成，编译时会生成相应的 cpp 文件，这样交叉编译器就可以编译它了。

2.2.1 项目文件*.pro

01_hello_world.pro 文件如下所示。此 pro 文件在高版本的 Qt 与低版本的 Qt 文件有些区别，且在 Windows 与 Linux 系统下生成的 pro 也有些区别，但是变化不大。

01_hello_world.pro 文件内容

```
1  QT       += core gui
```

```
2
3   greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
4
5   CONFIG += c++17
6
7   # You can make your code fail to compile if it uses deprecated APIs.
8   # In order to do so, uncomment the following line.
9   #DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000      # disables all the
APIs deprecated before Qt 6.0.0
10
11  SOURCES += \
12          main.cpp \
13          mainwindow.cpp
14
15  HEADERS += \
16          mainwindow.h
17
18  FORMS += \
19          mainwindow.ui
20
21  # Default rules for deployment.
22  qnx: target.path = /tmp/$${TARGET}/bin
23  else: unix:!android: target.path = /opt/$${TARGET}/bin
24  !isEmpty(target.path): INSTALLS += target
```

第 1 行，添加了 Qt 的支持的模块，core 与 gui 库是 Qt 的默认设置。

第 3 行，比较 Qt5 版本，如果是 Qt5 版本，在 main.cpp 中 application 是在 QtWidgets 中的，因此要包含这个库。

第 5 行，Qt5.15 或者 Qt Creator10.0.0 使用的是 C++17，较低版本使用是 C++11。

第 11 行，SOURCES 下的是源文件。

第 15 行，HEADERS 下是头文件。

第 18 行，FORMS 下是 ui 界面文件。

第 21 行，部署默认的规则。

第 22 行，qnx:判断是不是 qnx 操作系统，赋值 target.path = /temp/$${TARGET}/bin。

第 23 行，如果是 unix 系统但不是安卓，赋值 target.path = /opt/$${TARGET}/bin。

第 24 行，如果 target.path 为空目录，赋值 INSTALLS += target。

如果需要修改生成目标的可执行程序名字，可赋值 TARGET = xxx。否则 TARGET 将默认取值为项目的名字。

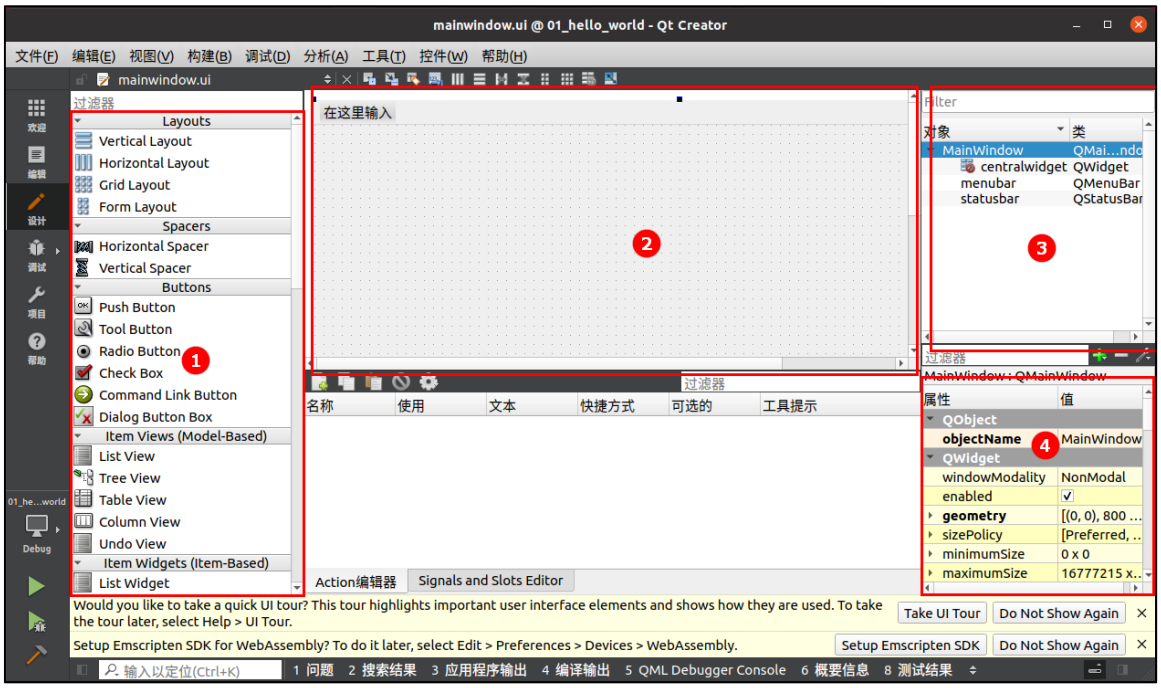
2.2.2 样式文件*.ui

mainwindow.ui 是一个 xml 类型的文件，它的 xml 内容如下。这个文件是生成的不能手动编辑。只能够通过图形界面修改其属性。

mainwindow.ui 文件内容

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <ui version="4.0">
3   <class>MainWindow</class>
4   <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
5    <property name="geometry">
6     <rect>
7      <x>0</x>
8      <y>0</y>
9      <width>800</width>
10     <height>600</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="windowTitle">
14    <string>MainWindow</string>
15   </property>
16   <widget class="QWidget" name="centralwidget"/>
17   <widget class="QMenuBar" name="menubar">
18    <property name="geometry">
19     <rect>
20      <x>0</x>
21      <y>0</y>
22      <width>800</width>
23      <height>28</height>
24     </rect>
25    </property>
26   </widget>
27   <widget class="QStatusBar" name="statusbar"/>
28  </widget>
29  <resources/>
30  <connections/>
31 </ui
```

双击 mainwindow.ui 后可以跳转到设计界面，如下图。下面主要介绍主体部分。



1. ①是控件栏，有各种各样的控件，上方的 Filter 是过滤器，输入首写字母就可以快速定到我们想要找的控件。
2. ②显示的是我们的窗口程序了，上面已经带有 MainWindow 对象及其几个子对象，默认 MainWindow 就带有菜单栏和状态栏。
3. ③是对象栏，②处用到的对象都在③处显示。
4. ④是属性栏，点击③处对象栏的某个对象，就可以在④属性栏里编辑它的属性了。属性项有很多，包括位置，大小，文字，颜色，字体等等。

2.2.3 头文件*.h

点击左边栏的编辑，回到项目的编辑工作窗口。点击项目下的 Headers 下的 mainwindow.h，mainwindow.h 一般有与之对应的一个 cpp 文件叫 mianwindow.cpp。其中 mainwindow.h 包含类的声明，mianwindow.cpp 包含类的实现。这与我们前面学习的 c++是一样的。

mainwindow.h 的内容如下。

mianwindow.h 定义如下

```
1  #ifndef MAINWINDOW_H
2  #define MAINWINDOW_H
3
4  #include <QMainWindow>
5
6  QT_BEGIN_NAMESPACE
7  namespace Ui { class MainWindow; }
8  QT_END_NAMESPACE
9
```

```
10  class MainWindow : public QMainWindow
11  {
12      Q_OBJECT
13
14  public:
15      MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
16      ~MainWindow();
17
18  private:
19      Ui::MainWindow *ui;
20  };
21  #endif // MAINWINDOW_
```

第 7 行，定义名称空间 Ui ，里面有一个类 MainWindow ，这个 MainWindow 和第 10 行里的 MainWindow 不是同一个对象。实际上，这个文件里的 MainWindow 类有一个成员*ui 就是指向第 19 行的 Ui::MainWindow 的指针。这都是为了使用.ui 文件设计界面的。

第 12 行，MainWindow 的声明中第一行是 Q_OBJECT，这是一个宏，由 Qt 进行处理，这也是 Qt 针对 C++扩展的地方，所有用到信号的类都要加这个宏。

2.2.4 源文件*.cpp

点击项目下的 Sources 下的 mainwindow.cpp。可以看到它的内容如下。

mianwindow.cpp 实现如下

```
1   #include "mainwindow.h"
2   #include "ui_mainwindow.h"
3
4   MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
5       : QMainWindow(parent)
6       , ui(new Ui::MainWindow)
7   {
8       ui->setupUi(this);
9   }
10
11  MainWindow::~MainWindow()
12  {
13      delete ui;
14  }
```

第 2 行，MainWindow 的实现类中，第 2 行 include 了一个文件 ui_mainwindow.h 这个文件是 Qt 根据.ui 文件自动生成的，也就是说 ui_mainwindow.h 要点击编构建后才生成，我们才能看到这个文件。构建/编译后可以在 debug/release 的目录找到这个文件。

第 6 行，在 MainWindow 构造函数中用“,”隔开，new 一个 Ui 中的 MainWindow。这里是一种初始化成员的方法。

第 8 行，ui->setupUi(this);这句话是进行界面初始化，将 this（指的是 MainWindow 类的本身），作为参数传到 setupUi 里，ui 界面文件的对象会以 this 为父对象，所有子对象都将显示在 MainWindow 里。我们要想使用 ui 里的对象，必须将代码写在 ui->setupUi(this)这句话之后，因为 ui->setupUi(this)会先初始化里面的对象，只有初始化里面的对象我们才能使用这个对象。

第 13 行，析构函数里 delete 掉 ui。在 Qt 里我们需要在析构函数里 delete 的对象一般是 new 创建的并且没有父对象的对象。

小提示：this 在成员函数的开始执行前构造的，在成员的执行结束后清除。

点击项目下的 Sources 下的 main.cpp。可以看到它的内容如下。

mian.cpp 实现如下

```
1  #include "mainwindow.h"
2
3  #include <QApplication>
4
5  int main(int argc, char *argv[])
6  {
7      QApplication a(argc, argv);
8      MainWindow w;
9      w.show();
10     return a.exec();
11 }
```

第 3 行，包含 QApplication 类的定义。在每一个使用 Qt 的应用程序中都必须使用一个 QApplication 对象。QApplication 管理了各种各样的应用程序的广泛资源，比如默认的字体和光标。

第 5 行，main()函数是程序的入口。几乎在使用 Qt 的所有情况下，main()只需要在把控制转交给 Qt 库之前执行一些初始化，然后 Qt 库通过事件来向程序告知用户的行为。argc 是命令行变量的数量，argv 是命令行变量的数组。

第 7 行，a 是这个程序的 QApplication。它在这里被创建并且处理这些命令行变量。

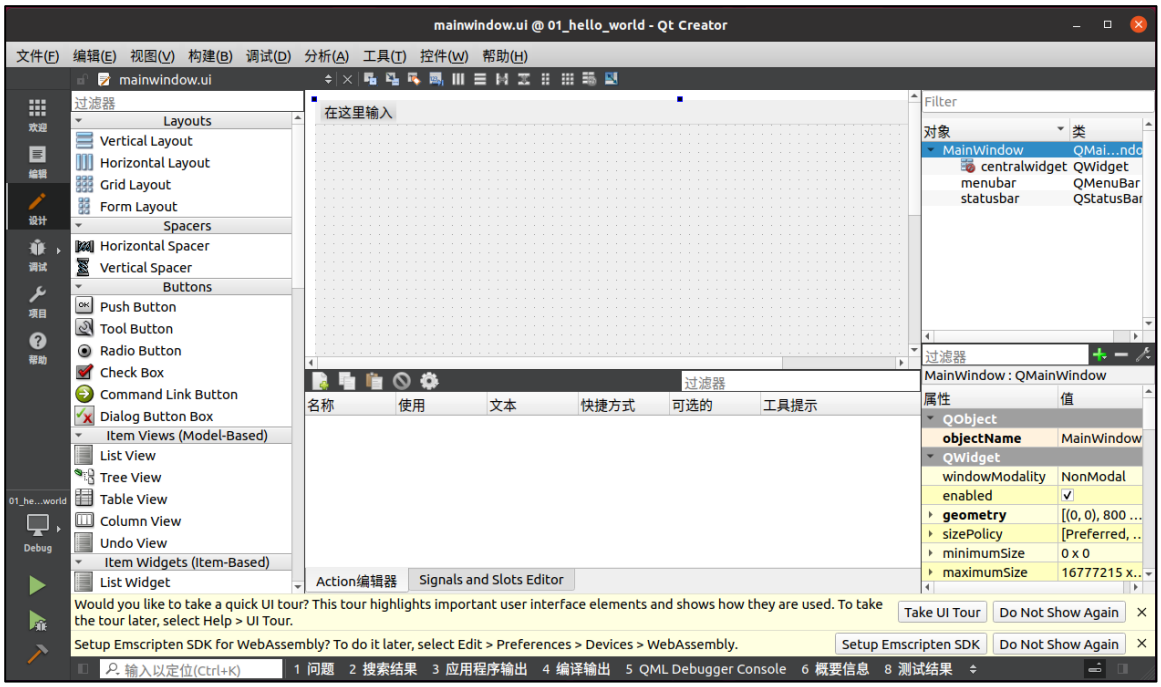
第 8 行，创建一个对象 w，这个对象就是 MainWindow。

第 9 行，调用方法 show()。这样程序界面才能显示。

第 10 行，这里就是 main()把控制转交给 Qt，并且当应用程序退出的时候 exec()就会返回。在 exec()中，Qt 接受并处理用户和系统的事件并且把它们传递给适当的窗口部件。

2.3 修改 ui 文件显示 hello world

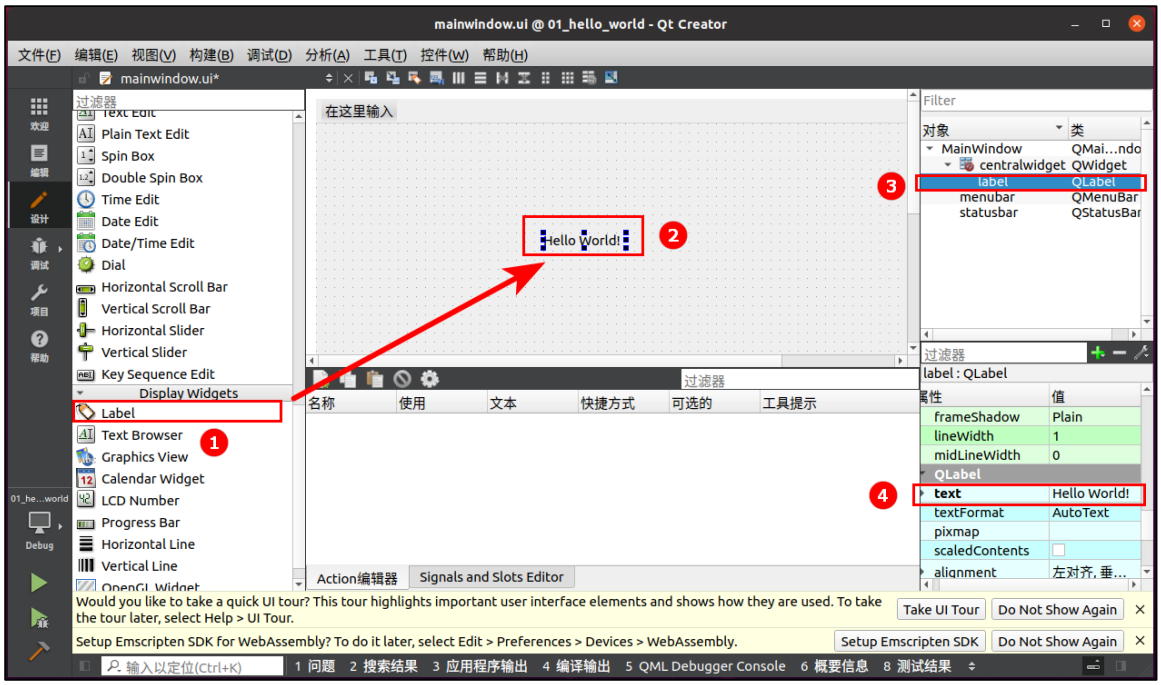
双击 mainwindow.ui，进入“Ui 设计器”页面如下。



可以看到中间的要设计的主窗体目前是空的，但是窗体上已经有好几个成员了，可以看到右边的对象栏，已经有 3 个对象成员在里面了，只是我们看不出来而已，效果不太明显。

我们要在窗体里显示“Hello World!”，那么需要使用左边的控件栏，目前左边的控件栏的控件有很多，也分很多类别。这些对于我们初学者来说，暂时不用知道它们是怎么用的。后面教程其中的类别进行说明它们是如何使用的。现在我们主要是想要显示“Hello World!”。要明白我们的主要目的，切勿看到左边的控件栏就想一个个的去试，又不知道怎么去用。这样的学习方式是不对的。要显示“Hello World!”，那么我们需要用常用的文本显示控件，常用的就是 Label 文本控件了，当然 PushButon 按钮类也是可以显示文本的。但是我们不需要按钮的功能，只需要显示文本。所以用 Label 文本控件就可以了。

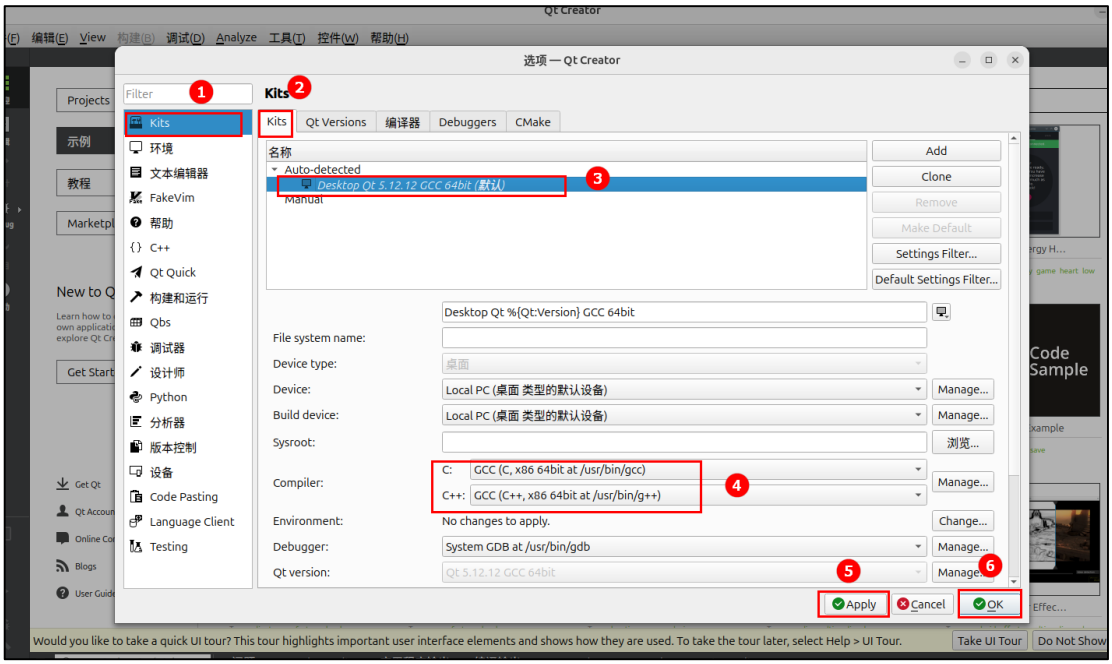
如下图，在左边的控件图，找到 Label 控件，Label 控件在“Display Widgets”（翻译为显示小部件）下，选中 Label 控件，将其拖至②处中间的设计窗体里。然后在③处选中 label 对象，再在④处 label 对象的属性栏找到 text 文件属性，修改里面的文本为“Hello World!”。这样我们就已经显示“Hello World”在窗口里了。当然双击中间的 Label 控件也是可以修改其文本属性的，对初学者来说还是按步骤修改，这样学习“Ui 设计器”是如何使用的。这里我们已经完成显示“Hello World！”的设计了。



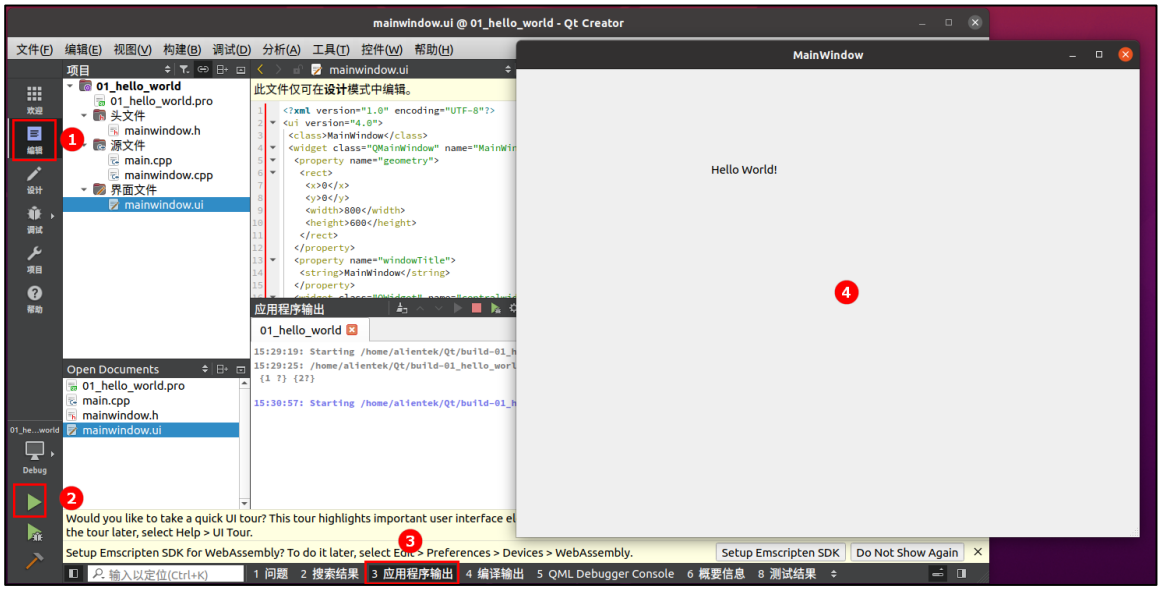
2.4 项目编译&调试&运行

完成上面的“Hello World！”后，我们肯定下一步是想编译运行我们的程序了，看看效果如何！

在 Ubuntu 上有很多编译器，Qt Creator 可能默认没有指定哪种编译器，此时我们需要手动指定使用哪种编译器。点击“工具”》“外部”》“配置”，弹出的窗口，我们手动指定编译器。如不指定，Qt Creator 不知道用哪种编译器去编译，这里我们选择 clang 轻量级编译器或者 Ubuntu 自带的 GCC x86 64 bits /usr/bin 都可以，目的就是选择一个编译器而已。笔者此时没有选择，因为这个版本 Qt Creator 已经默认自动检测编译器并选择上了。注意，如果你看到 C/C++ 编译器这里为空，请回到文档 1.6.2 小节，安装的软件/库指令。



按如下步骤，先返回编辑页面，再点击②处左下角的绿色三角符号（或者按 Ctrl + R 快捷键编译且运行），编辑时会输出编译信息，点击③处的编译输出窗口里，可以看到编译时的编译信息，能看到编译警告、编译错误、编译链接、相关编译器编译过程等。



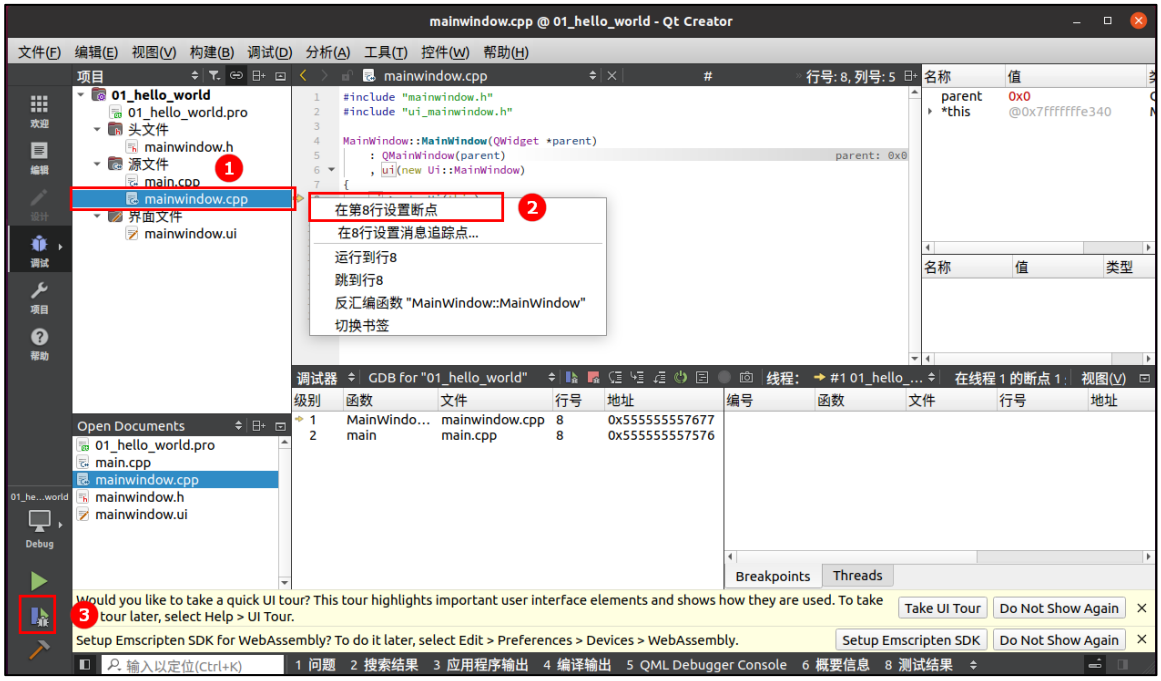
在 Ubuntu 下刚装的 Qt Creator，毫无意外，第一次编译时会报“Cannot find -lgL”的错误。由于 Qt5 的库默认会链接到 OpenGL，但是在 Ubuntu 机器上没有安装 OpenGL，所以们需要在 Ubuntu 下安装 OpenGL Library。在 Ubuntu 终端下输入如下指令。如果你在文档前面已经安装过 libglu1-mesa-dev 则无需安装。其中 libglu1 大写为 LIBGLU1，最后一个为数字 1，不是“L”。有些用户在此犯错。

```
sudo apt-get install libglu1-mesa-dev
```

安装完成后，我们再点击左下角的绿色三角形试试，可以看到如下结果！在下图②处已经看到没有报错信息了。如果还有其他报错，建议回到第一章 C++环境设置里寻找 C++环境配置的相关指令安装好相应的库。可能初学者跳过了 C++就直接到 Qt 这部分了，Qt 也依赖 C++的环境的！

运行的结果如④处，弹出一个窗口，中间就是我们设计的 Hello World!

如果需要调试，请先关闭上面的“Hello World！”窗口，点击右上角的“x”关闭即可！再按如下步骤点击，在程序里右键设置断点，再点击左下角③处的 Debug 绿色三角符号按钮。不过我们很少使用调试，这种简单的程序完全是可以预知它的运行过程与结果的，如果我们想要知道它的运行过程，是可以使用这个调试的功能去了解 Qt 程序的运行流程的！一般我们都是用 qDebug()打印调试。


mainwindow.cpp @ 01_hello_world - Qt Creator
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 构建(B) 调试(D) 分析(A) 工具(T) 控件(W) 帮助(H)
项目
01_hello_world
01_hello_world.pro
头文件
mainwindow.h
源文件
main.cpp
mainwindow.cpp
界面文件
mainwindow.ui
1
2
在第8行设置断点
在8行设置消息追踪点...
运行到行8
跳到行8
反汇编函数 "MainWindow::MainWindow"
切换书签
Open Documents
01_hello_world.pro
main.cpp
mainwindow.cpp
mainwindow.h
mainwindow.ui
Debug
3
Would you like to take a quick UI tour? This tour highlights important user interface elements and shows how they are used. To take tour later, select Help > UI Tour.
Take UI Tour
Do Not Show Again
Setup Emscripten SDK for WebAssembly? To do it later, select Edit > Preferences > Devices > WebAssembly.
Setup Emscripten SDK
Do Not Show Again
Breakpoints
Threads
1 问题 2 搜索结果 3 应用程序输出 4 编译输出 5 QML Debugger Console 6 概要信息 8 测试结果